

NextCloud

NextCloud est un service de stockage cloud open source utilisé pour stocker, partager et synchroniser des données sur plusieurs appareils. Le logiciel de stockage NextCloud est écrit en PHP et Javascript, ce qui le rend très facile à installer. Dans ce tutoriel, nous allons installer et configurer NextCloud avec la pile LAMP.



Vous trouverez l'installation de NextCloud sur Ubuntu 22.04, avec des étapes bien distinguées et des explications détaillées pour chaque étape.

Prérequis

- Serveur Ubuntu 22.04
- Privilèges d'administrateur (utilisateur root ou utilisateur avec privilèges sudo)

Étape 1 : Mettre à jour le système

Avant d'installer quoi que ce soit, il est important de s'assurer que le système est à jour afin d'éviter d'éventuels conflits avec des versions de paquets obsolètes.

1. Mettre à jour les index des paquets

Ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante pour mettre à jour les informations des paquets disponibles.

```
sudo apt update -y
```

2. Mettre à jour les paquets installés

Ensuite, installez les mises à jour des paquets pour garantir que votre système est à jour.

```
sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installer le serveur Web Apache

NextCloud nécessite un serveur Web pour fonctionner. Apache est l'un des serveurs les plus populaires et largement utilisés.

1. Installer Apache

Exécutez la commande suivante pour installer Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

2. Démarrer et activer Apache

Une fois Apache installé, démarrez le service et configurez-le pour démarrer automatiquement au démarrage du système :

```
sudo systemctl enable apache2  
sudo systemctl start apache2
```

3. Vérifier l'état du service Apache

Vérifiez que le serveur Apache fonctionne correctement avec la commande suivante :

```
sudo systemctl status apache2
```

Insérer une capture d'écran

```
test@test-VMware20-1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-16 16:42:36 CET; 47min left
   Invocation: abf4087658874d2b8386625eaabfb0a1
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1812 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 5749)
  Memory: 24.6M (peak: 44.4M)
     CPU: 176ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1812 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─7463 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─7464 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─7465 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─7466 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─7467 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 16 16:42:36 test-VMware20-1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 16 16:42:36 test-VMware20-1 apache2[1744]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for test-VMware20-1
mars 16 16:42:36 test-VMware20-1 apache2[1744]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 1
mars 16 16:42:36 test-VMware20-1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
mars 16 15:53:59 test-VMware20-1 systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 16 15:53:59 test-VMware20-1 apache2[7453]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 1
mars 16 15:53:59 test-VMware20-1 systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-24/24 (END)
```

Étape 3 : Installer PHP 8.1 et les extensions nécessaires

NextCloud nécessite PHP avec certaines extensions. Nous allons installer PHP 8.1 et les extensions nécessaires.

1. Installer PHP 8.1 et les extensions

Utilisez cette commande pour installer PHP et les extensions requises par NextCloud :

```
sudo apt install php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-imap php8.1-redis
php8.1-snmp php8.1-xml php8.1-zip php8.1-mbstring php8.1-curl php8.1-gd
php8.1-mysql -y
```

2. Vérifier l'installation de PHP

Pour vérifier que PHP a bien été installé, vous pouvez exécuter :

```
php -v
```

Insérer une capture d'écran

```
test@test-VMware20-1:~$ php -v
PHP 8.4.11 (cli) (built: Jan 7 2026 08:44:00) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Ubuntu
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
test@test-VMware20-1:~$
```

Étape 4 : Installer le serveur de base de données MariaDB

NextCloud utilise une base de données pour stocker les données. MariaDB est une alternative à MySQL et est souvent utilisée avec NextCloud.

1. Installer MariaDB

Exécutez la commande suivante pour installer MariaDB :

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

2. Démarrer et activer MariaDB

Démarrez et activez MariaDB pour qu'il se lance automatiquement au démarrage :

```
sudo systemctl start mariadb  
sudo systemctl enable mariadb
```

3. Vérifier l'état de MariaDB

Vérifiez si MariaDB fonctionne correctement avec :

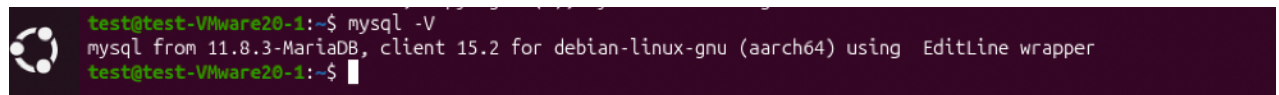
```
sudo systemctl status mariadb
```

4. Vérifier la version de MariaDB

Vous pouvez également vérifier la version de MariaDB installée :

```
mysql -V
```

Insérer une capture d'écran



Étape 5 : Créer une base de données et un utilisateur pour NextCloud

Avant de pouvoir utiliser NextCloud, vous devez créer une base de données et un utilisateur spécifique pour celui-ci.

1. Se connecter à MariaDB

Connectez-vous à MariaDB en tant qu'utilisateur root :

```
sudo mysql -u root -p
```

2. Créer la base de données

Créez une base de données pour NextCloud :

```
CREATE DATABASE nextcloud;
```

3. Créer un utilisateur et lui attribuer des privilèges

Créez un utilisateur pour NextCloud et attribuez-lui les privilèges nécessaires :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED  
BY 'VotreMotdepasse';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

4. Quitter MariaDB

Quittez l'interface MariaDB :

```
EXIT ;
```

```
test@test-VNware20-1:~$ sudo mysql -u root -p --skip-ssl
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 11.8.3-MariaDB-1build1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotdepasse';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
test@test-VNware20-1:~$ cd /var/www/html
```

Étape 6 : Télécharger et installer NextCloud

NextCloud peut être installé manuellement en téléchargeant sa dernière version stable.

1. Accédez au répertoire de documents Apache

Allez dans le répertoire `/var/www/html` où les fichiers de votre serveur web Apache sont stockés :

```
cd /var/www/html
```

2. Télécharger NextCloud

Utilisez `wget` pour télécharger la dernière version de NextCloud : **à vérifier**

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-30.0.2.zip
```

3. Extraire l'archive téléchargée

Une fois le fichier téléchargé, extrayez-le :

```
unzip nextcloud-30.0.2.zip
```

4. Configurer les permissions

Assurez-vous que le serveur web Apache puisse accéder aux fichiers extraits en changeant les permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

Étape 7.1 : Créer un fichier d'hôte virtuel Apache pour NextCloud

Pour que NextCloud soit accessible via un nom de domaine, vous devez créer un fichier d'hôte virtuel.

1. Créer un fichier de configuration Apache

Créez un fichier de configuration pour NextCloud :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```


2. Ajouter la configuration

Ajoutez le code suivant dans le fichier pour configurer le site NextCloud. Assurez-vous de remplacer yourdomain.com par votre nom de domaine ou adresse IP pour NextCloud :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.yourdomain.com

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

3. Activer le site et les modules Apache

Activez le fichier de configuration et le module de réécriture d'URL :

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite
```

4. Vérifier la configuration Apache

Vérifiez la syntaxe de la configuration Apache :

```
apachectl -t
```

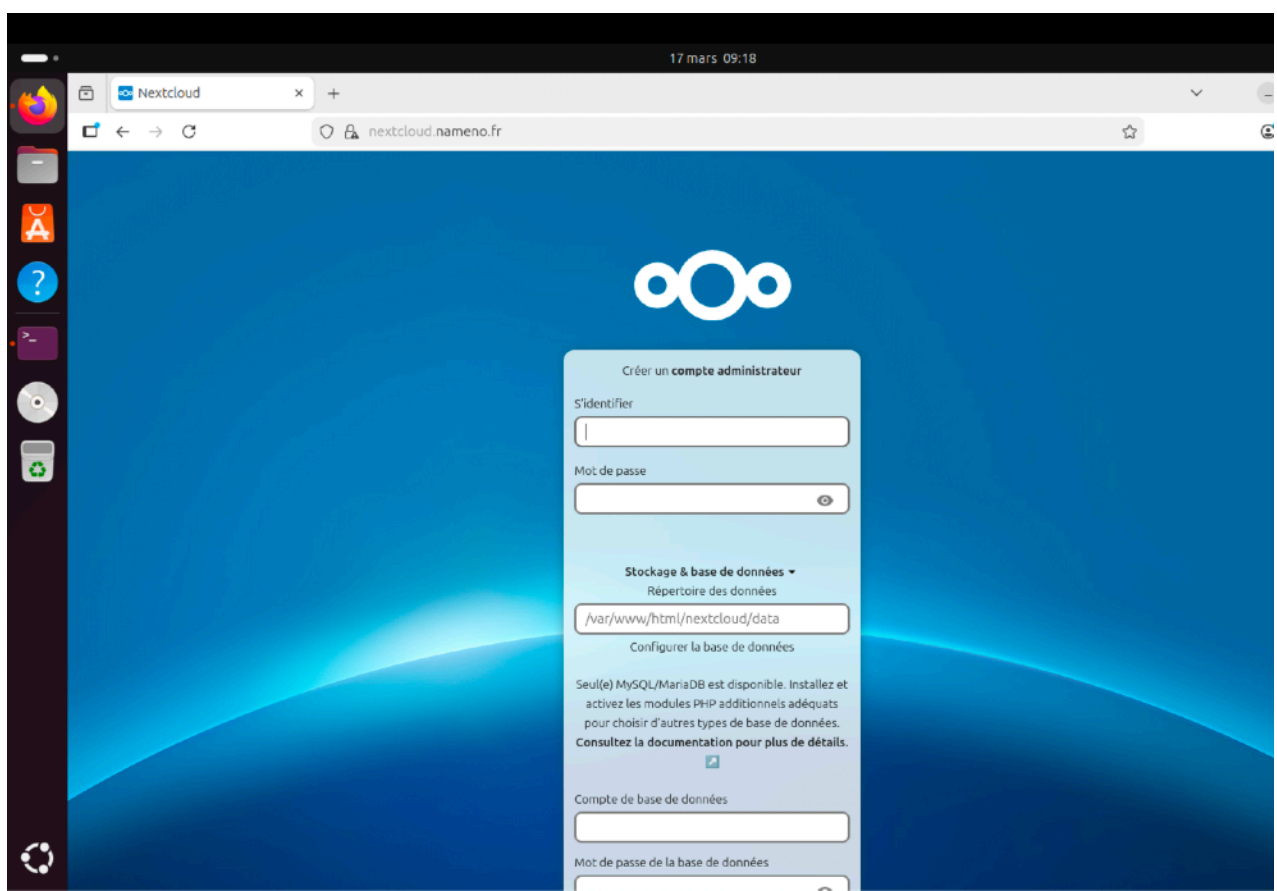
5. Redémarrer Apache

Si la syntaxe est correcte, redémarrez Apache pour appliquer les modifications :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Vous pouvez maintenant accéder à NextCloud via l'URL suivante :

NextCloud : <http://nextcloud.yourdomain.com>



Étape 7.2 : Créer un fichier d'hôte virtuel Apache pour WordPress

Pour que WordPress soit accessible via un nom de domaine, vous devez créer un fichier d'hôte virtuel. Répétez les commandes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'étape 7.1

Vous pouvez maintenant accéder à WordPress via l'url suivante :

WordPress : `http://wordpress.yourdomain.com`

Étape 8 : Terminer l'installation de NextCloud

Maintenant que le serveur est configuré, vous pouvez accéder à NextCloud pour finaliser l'installation.

1. Accéder à NextCloud

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL de votre serveur (par exemple `http://nextcloud.yourdomain.com`).

2. Configurer NextCloud

- Entrez les informations de votre base de données :
 - Base de données : `nextcloud`
 - Utilisateur : `nextcloud`
 - Mot de passe : le mot de passe que vous avez défini.
- Créez un compte administrateur pour accéder à NextCloud.
- Installer les applications recommandées :



3. Finaliser l'installation

Après avoir configuré la base de données, vous pouvez commencer à utiliser NextCloud pour gérer vos fichiers.

Étape 9 : Découverte de l'outil / Les fonctionnalités

<https://nextcloud.com/fr/les-fonctionnalites-de-nextcloud/>

Étape 10 : Découverte de l'outil / Intégrer les utilisateurs AD via LDAP.

https://nextcloud.com/fr/blog/data_sheets/user-management-with-ldap/

Objectifs de la séance¶

- Connaître le fonctionnement d'un système Linux
- Savoir installer une distribution Linux Ubuntu
- Savoir configurer un système Linux
- Connaître le système des paquets et les outils de gestion de ces paquets
- Gérer des utilisateurs
- Connaître le système de fichiers standard Linux : FHS

Découverte de Linux¶

Linux est un système d'exploitation né de l'initiative personnelle de **Linus Torvalds**, alors étudiant en informatique. Au début des années 1990, intéressé par **Minix**, un système de type UNIX léger utilisé à des fins pédagogiques, il décide de développer, sur son temps libre, son propre noyau de système d'exploitation destiné aux ordinateurs personnels.

Le projet débute en **avril 1991**. En **août 1991**, Linus Torvalds annonce publiquement son travail à la communauté informatique, puis publie la **version 1.0 du noyau Linux en 1994**. Le noyau Linux, élément central du système d'exploitation, est distribué sous licence **GPL (GNU General Public License)**, ce qui signifie que son code source est librement accessible, modifiable et redistribuable.

Depuis, Linux a connu un développement considérable. De nombreuses **distributions Linux** ont vu le jour, développées aussi bien par des entreprises que par des communautés. On en recense aujourd'hui plusieurs centaines, dont environ **300 référencées sur le site <https://distrowatch.com>**. Parmi les plus connues figurent notamment : **Debian, Ubuntu, Fedora, Linux Mint, openSUSE, Slackware, CentOS et Red Hat Enterprise Linux**.

Dans le cadre de ce TP, nous utiliserons la distribution **Ubuntu**, largement répandue en milieu professionnel et éducatif. Ubuntu est un système d'exploitation **open source**, reconnu pour sa stabilité, sa simplicité d'utilisation et la richesse de sa documentation, ce qui en fait un excellent choix pour l'apprentissage de l'administration système et réseau.

Remarques préalables à l'installation¶

L'installation de Linux sera réalisée sur une **machine virtuelle**, exécutée à l'aide du logiciel de virtualisation **VirtualBox** sur un système hôte **Windows**. Cette approche permet de travailler dans un environnement isolé, sans modifier le système d'exploitation installé sur l'ordinateur physique.

Pour des raisons pratiques, l'installation d'Ubuntu ne se fera pas à partir d'un support physique (DVD), mais à partir d'un **fichier image ISO**, qui représente une copie complète du disque d'installation de la distribution.

Vous devrez donc télécharger l'image ISO de la distribution **Xubuntu LTS dans sa version 25.10** et l'enregistrer dans un répertoire de votre choix sur votre ordinateur. Il est fortement recommandé d'utiliser une version **LTS (Long Term Support)**, car ce type de version bénéficie d'un **support à long terme**, incluant des mises à jour de sécurité et de maintenance pendant plusieurs années.

Le choix de Xubuntu permet également de disposer d'un environnement graphique léger, particulièrement adapté à une utilisation en machine virtuelle et à des postes orientés administration système et réseau.

Remarque importante

A la fin d'une séance, si votre installation est dans une étape critique, il faut fermer votre machine virtuelle et sélectionner « Enregistrer l'état de la machine » sous peine de devoir recommencer complètement votre installation.

Question : La virtualisation est aujourd'hui largement utilisée aussi bien en formation qu'en entreprise.

Consulter la formation suivante avant de répondre aux questions :

<https://openclassrooms.com/fr/courses/2035806-virtualisez-vos-environnements-de-travail>

Effectuez des recherches sur les principaux logiciels de virtualisation, notamment :

- VirtualBox
- Hyper-V
- VMware (Workstation, Player, ESXi...)

Pour chacun de ces logiciels, vous préciserez :

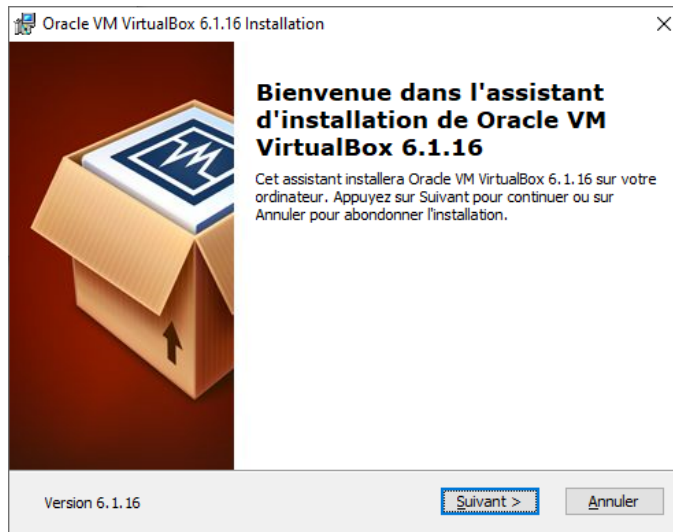
- L'éditeur,
- Le type de virtualisation proposé,
- Les systèmes d'exploitation hôtes compatibles,
- Les principales fonctionnalités,
- Les avantages et les limites,
- Les contextes d'utilisation (TP, usage personnel, entreprise, production).

A/ Installation de VirtualBox

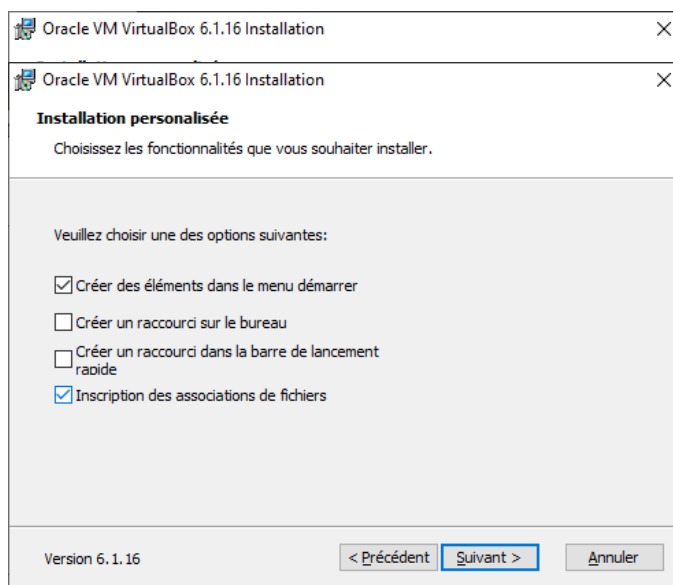
Téléchargez La dernière version de VirtualBox pour Windows et afin de pouvoir l'installer.

Travail à réaliser

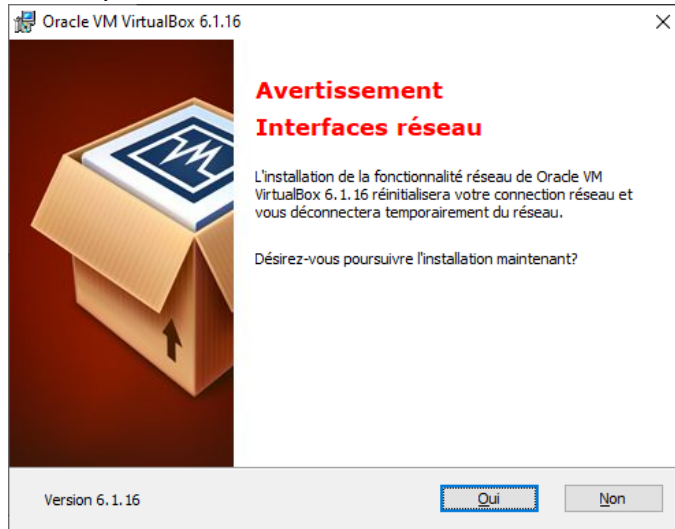
1. Lancez l'installation de VirtualBox



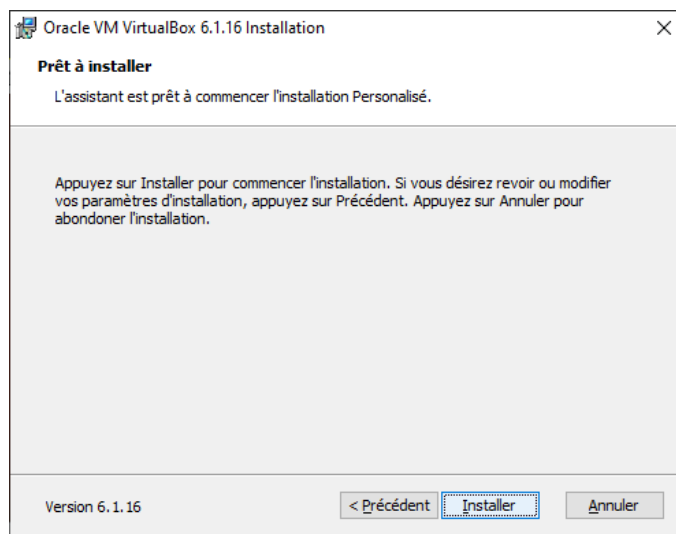
2. Conservez les options d'installation par défaut
3. Décochez la création des raccourcis jugés inutiles



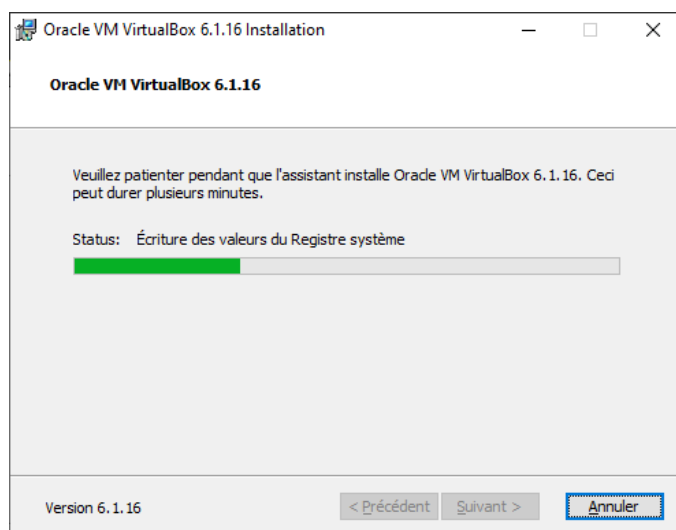
4. Notez que votre réseau va momentanément être coupé



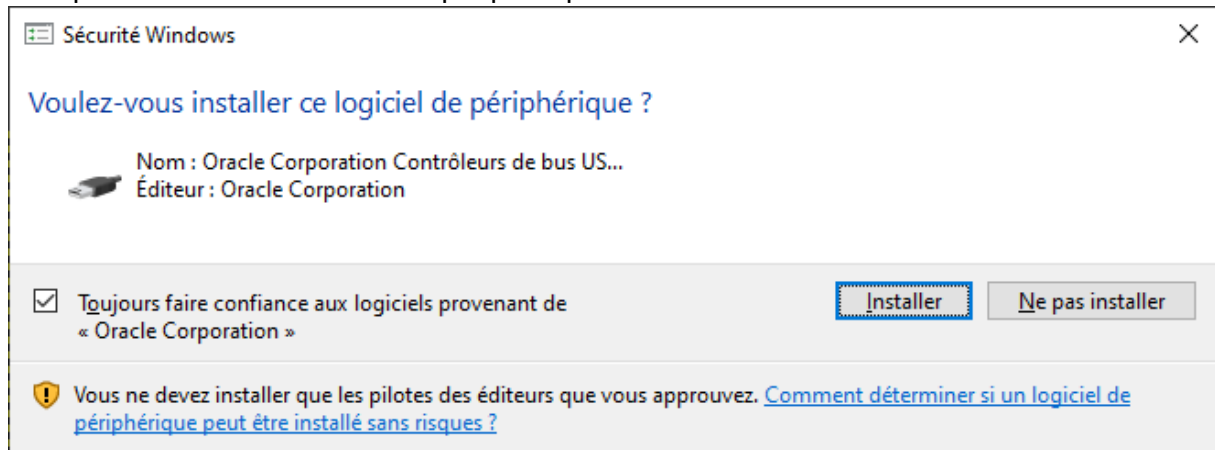
5. Vous êtes prêt à démarrer l'installation effective



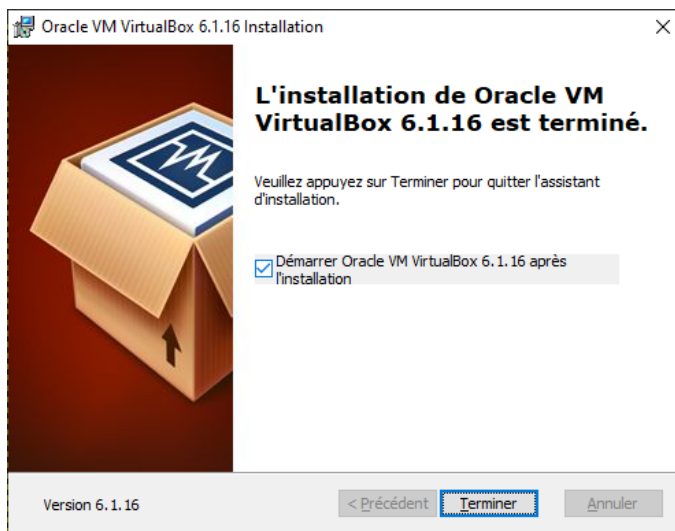
6. Patientez durant la mise à jour de votre système



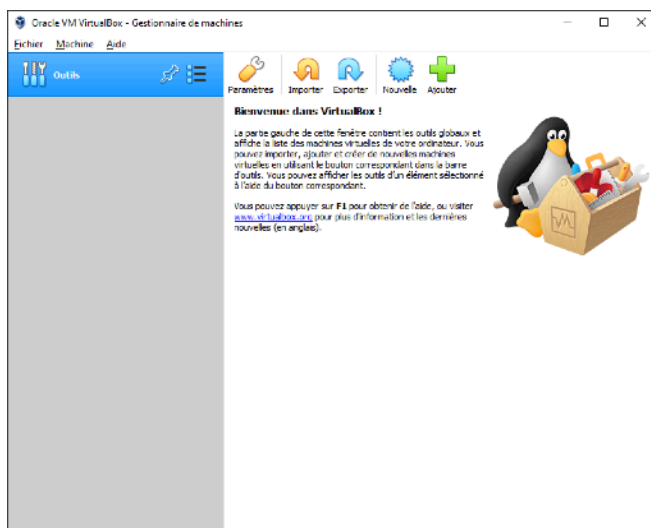
7. Acceptez la création du nouveau périphérique



8. Validez la fin de l'installation



9. VirtualBox devrait se lancer correctement

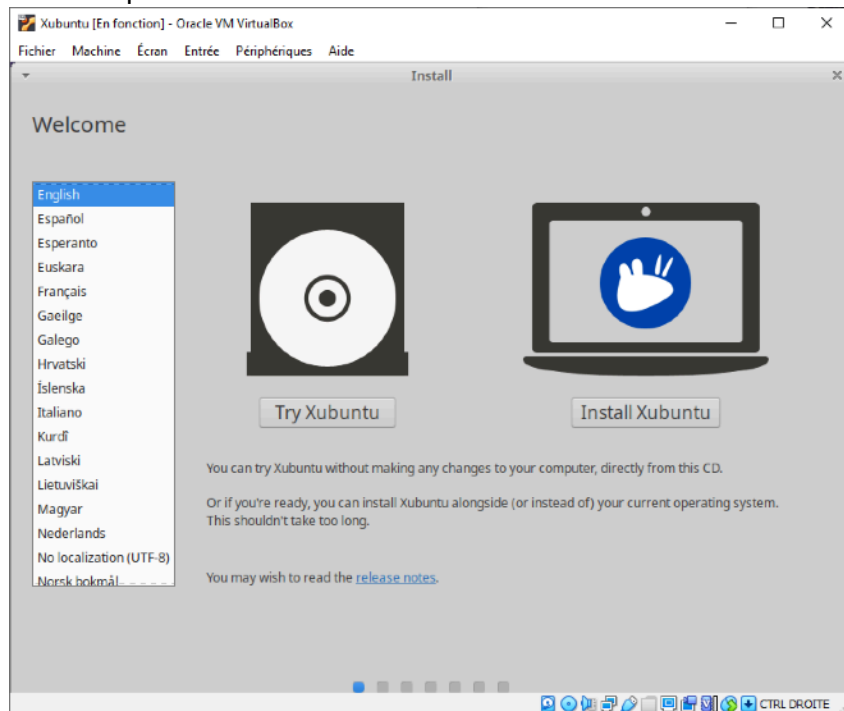


C/ Installation d'une distribution Xubuntu

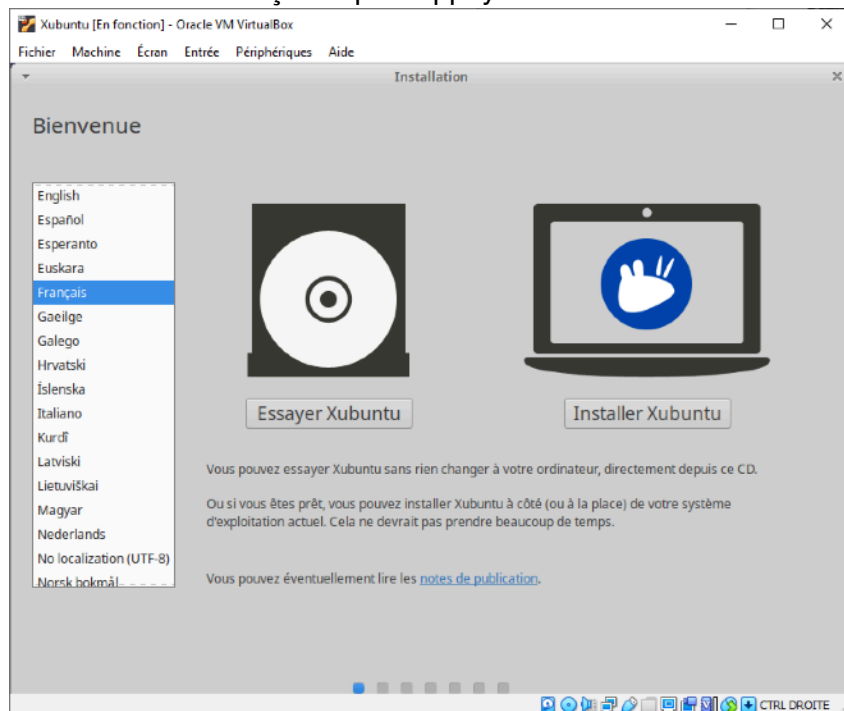
Votre machine virtuelle est démarrée et vous êtes sur le premier écran de l'assistant d'installation.

Travail à réaliser

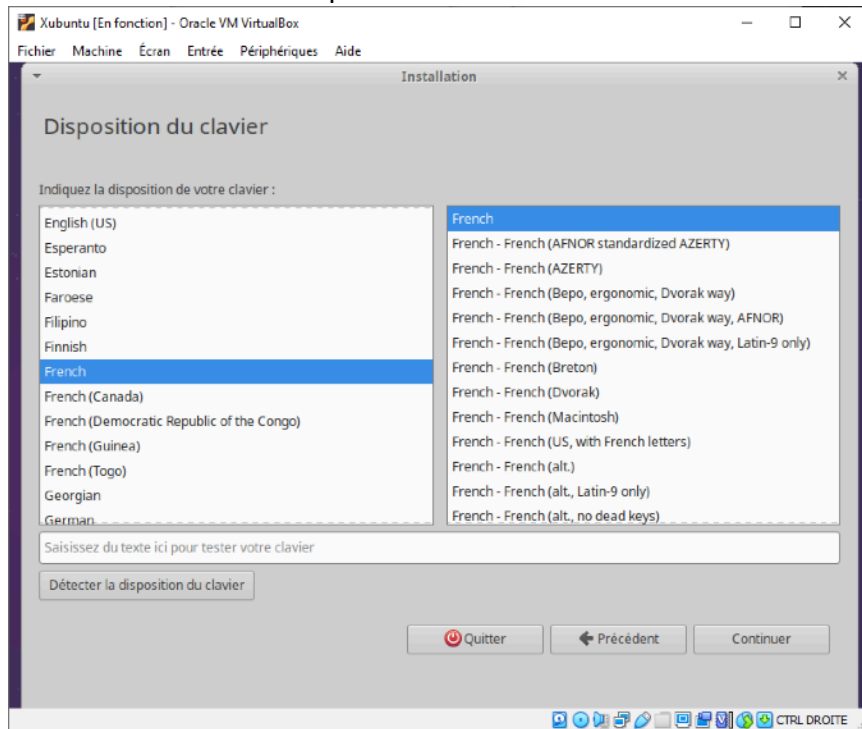
1. Xubuntu permet de lancer la distribution en live CD ou de démarrer directement l'installation



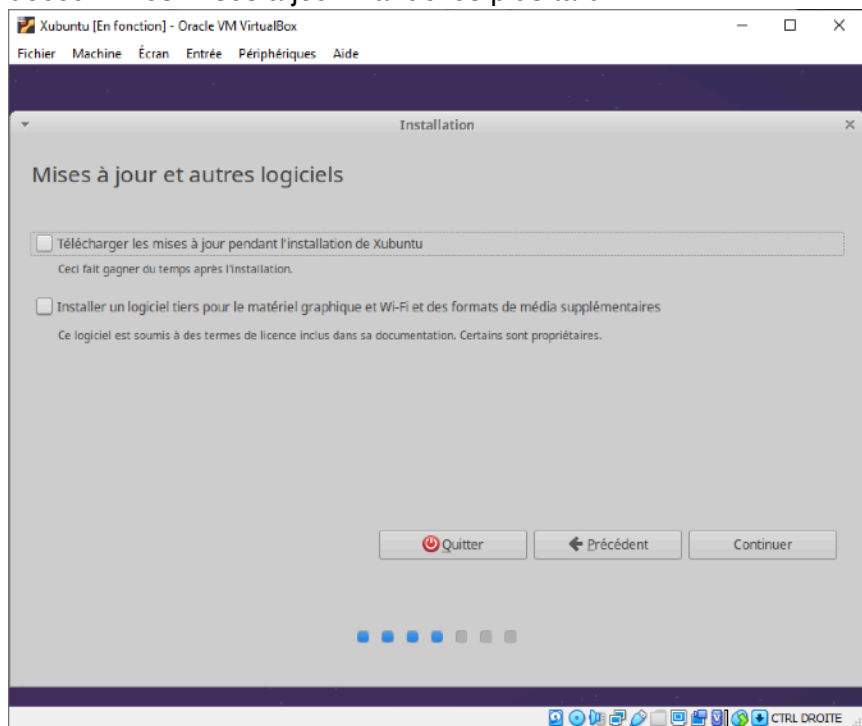
2. Sélectionnez « Français » puis appuyez sur « Installer Xubuntu »



3. Choisissez ensuite la disposition du clavier « French »:



4. Désactivez les mises à jour pendant l'installation afin de gagner un peu de temps sur cette phase et découvrir les mises à jour manuelles plus tard



Remarque importante

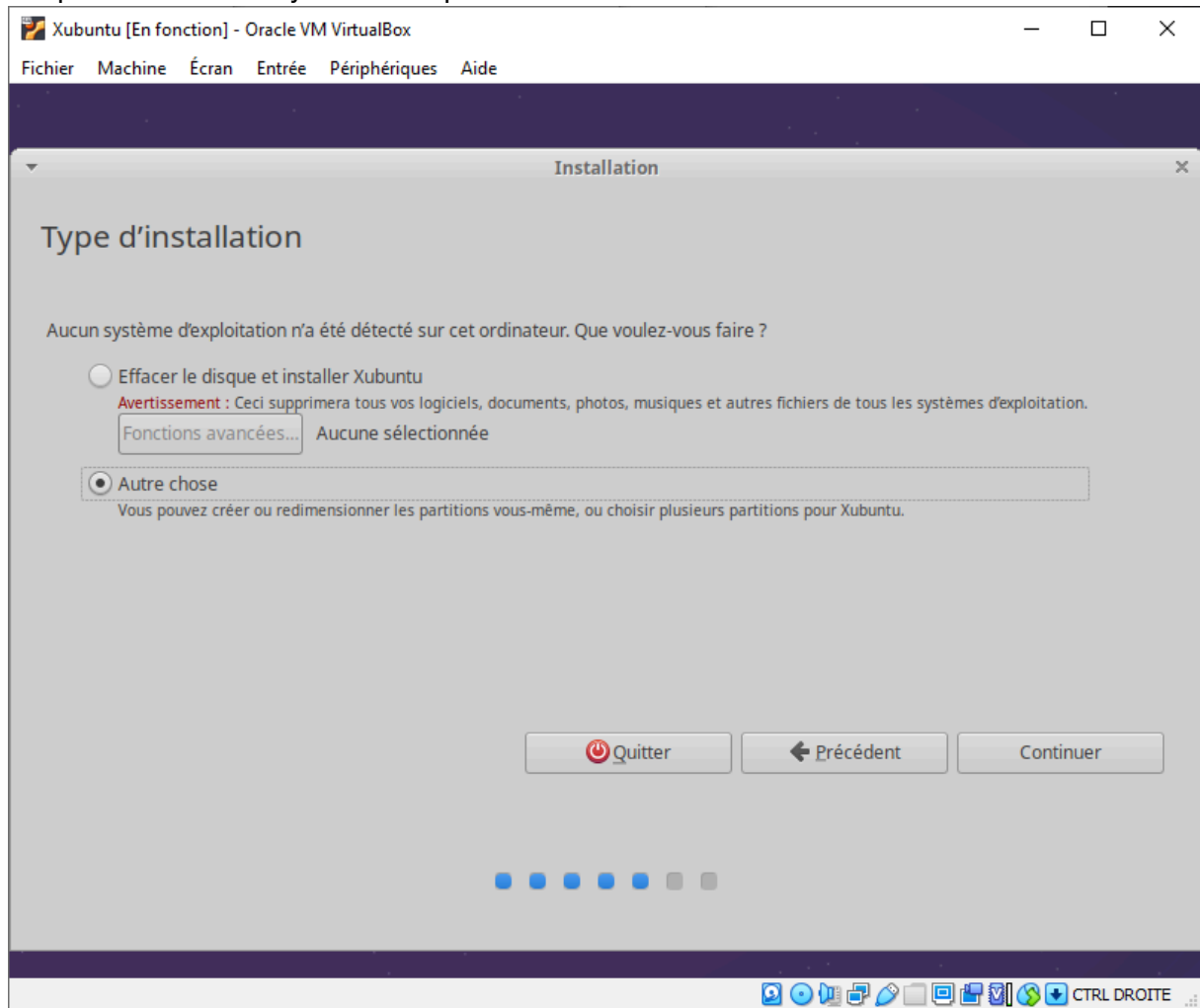
Lors d'une installation réelle, il est préférable d'activer les mises à jour pendant l'installation pour ne pas avoir à faire de mises à jour immédiatement après l'installation.

Pour les ordinateurs portables, il est préférable de cocher la case correspondant à l'installation de logiciels tiers pour le matériel, parmi lesquels figurent les pilotes WiFi.

D/ Configuration des partitions de stockage

Travail à réaliser

1. La suite de l'installation vous propose de choisir le « Type d'installation » afin d'organiser votre disque dur pour accueillir le système d'exploitation Ubuntu.



Remarque importante

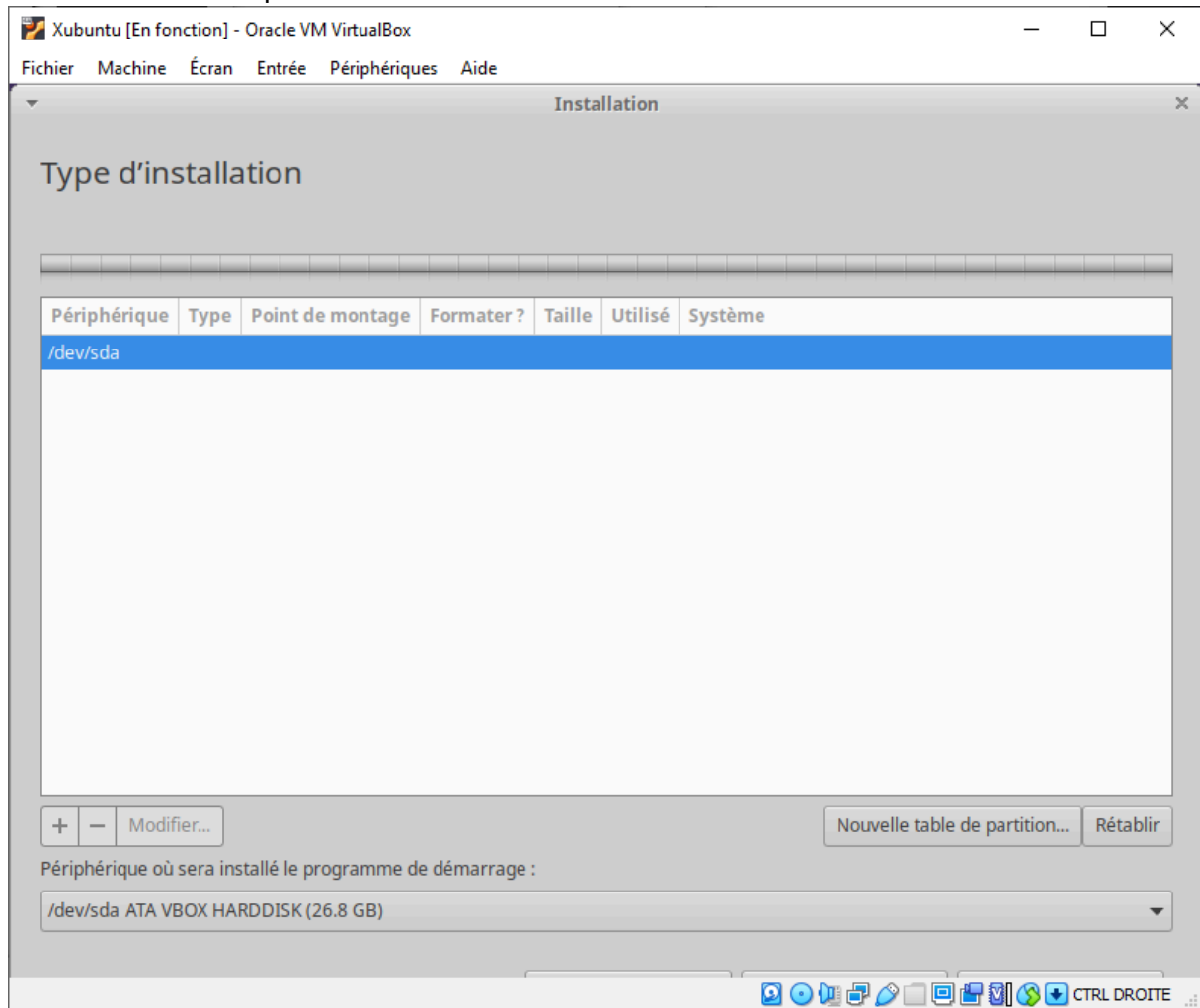
Nous pourrions laisser l'installateur gérer la structure sur disque en utilisant les volumes LVM.

La gestion par volumes logiques (LVM) permet le découpage, l'agrégation et l'utilisation des espaces de stockage d'un ordinateur en proposant une solution logique qui fait abstraction des éléments matériels sous-jacents que sont les disques durs. Ainsi, les volumes physiques (disques durs, partitions, volumes RAID, unités logiques SAN) peuvent être agrégés pour constituer un groupe de volumes (volume group ou VG) qui peut être découpé en volumes logiques (logical volume ou LV). Les volumes logiques peuvent accueillir des systèmes de fichiers.

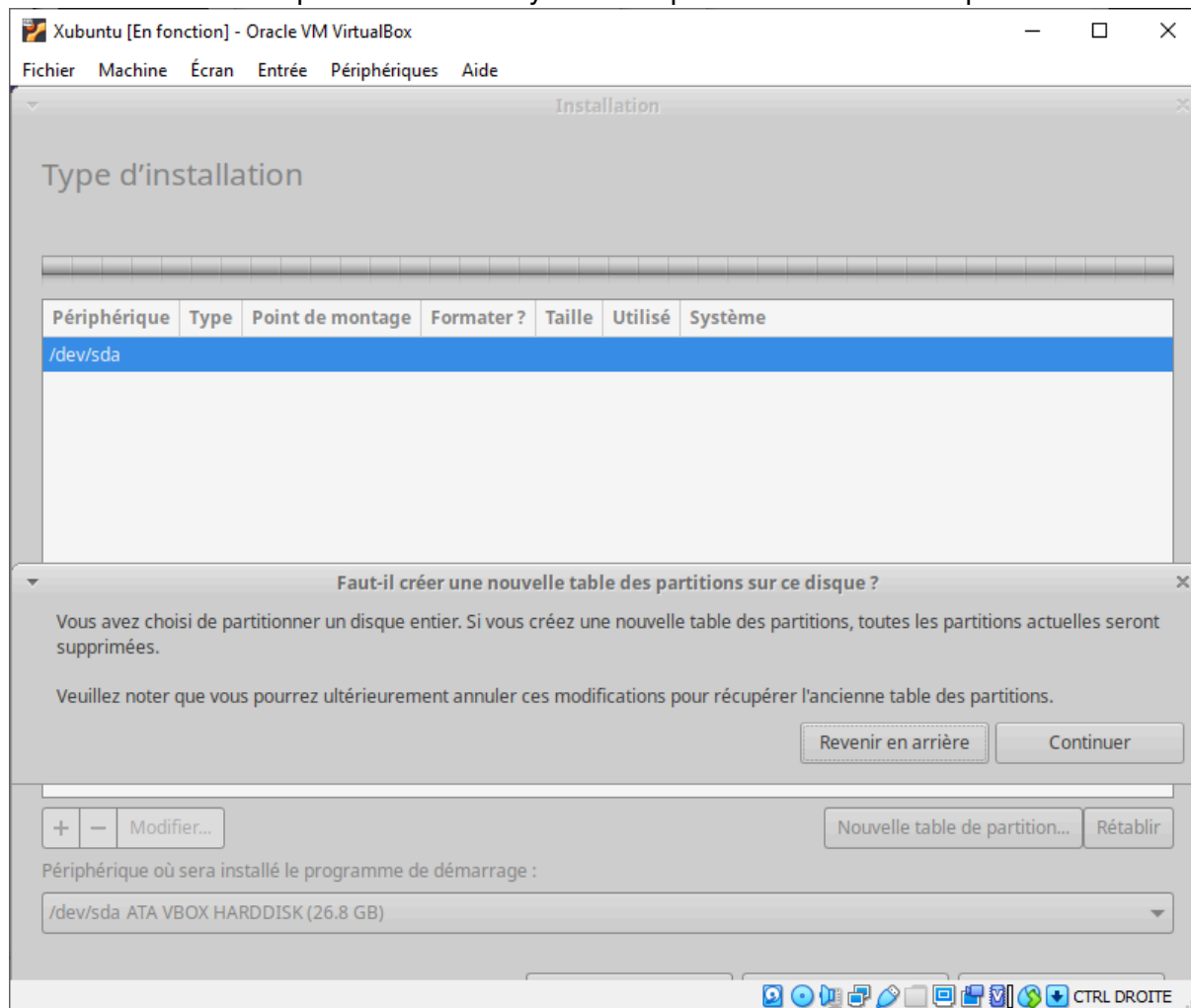
Cependant dans un souci pédagogique de vous montrer un exemple de structure, nous allons nous même créer les partitions qui accueilleront le système :

2. Le disque de la machine virtuelle n'a jamais été utilisé et ne possède donc aucune partition. Ce ne serait pas le cas sur un disque ayant déjà hébergé un système d'exploitation. Appuyez sur

« Nouvelle table de partition... »



3. Confirmez votre choix pour initialiser le système de partitionnement du disque.



Question : Un disque dur physique peut être fractionné en plusieurs partitions, chacune représentant un espace logique indépendant. Sous Linux, ces partitions sont ensuite montées afin d'être associées à un répertoire de l'arborescence du système.

Toute modification des partitions d'un disque dur peut entraîner une perte totale des données.

Il est impératif d'effectuer des sauvegardes avant toute manipulation.

Effectuez des recherches sur les notions suivantes :

- la partition d'un disque dur,
- le montage d'un système de fichiers sous Linux.

Vous expliquerez ensuite le rôle des partitions Linux suivantes :

- /boot
- swap
- /
- /home

Pour chacune, vous préciserez :

- son rôle dans le système,
- son utilité,
- les conséquences possibles en cas de mauvaise configuration.

4. Nous allons créer une structure de fichiers classique d'une installation de type Linux comprenant 4 partitions. Pour chacune d'elles, vous sélectionnerez « espace libre » puis appuierez sur le symbole « + » en bas avant de renseigner les champs tel que précisé ci-après :

- **/boot** : partition de démarrage pour Linux, contiendra les fichiers essentiels au démarrage de votre machine

Taille 500 Mo, primaire, utilisant le système de fichiers ext4 avec un montage en /boot

- **swap** : un espace de stockage additionnel à la mémoire vive (RAM) pour mémoriser des informations dont l'accès ne semble pas immédiat, comme la mise en attente d'un logiciel inactif par exemple

Taille 1500 Mo, primaire, utilisé comme « espace d'échange »

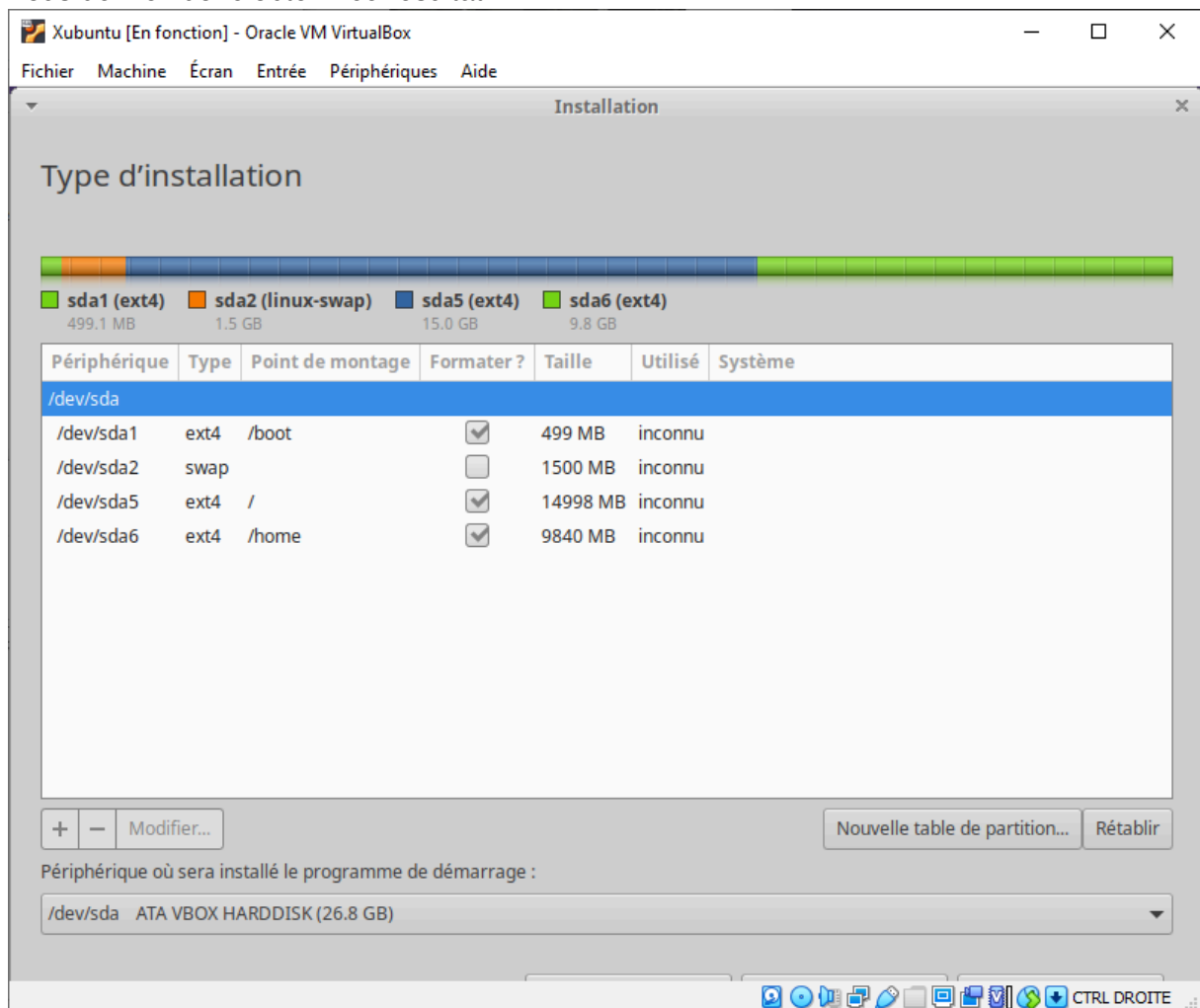
- **/** : partition racine de notre Linux qui contiendra le système

Taille 15000 Mo, type logique, utilisant un système de fichier ext4 et un montage en /

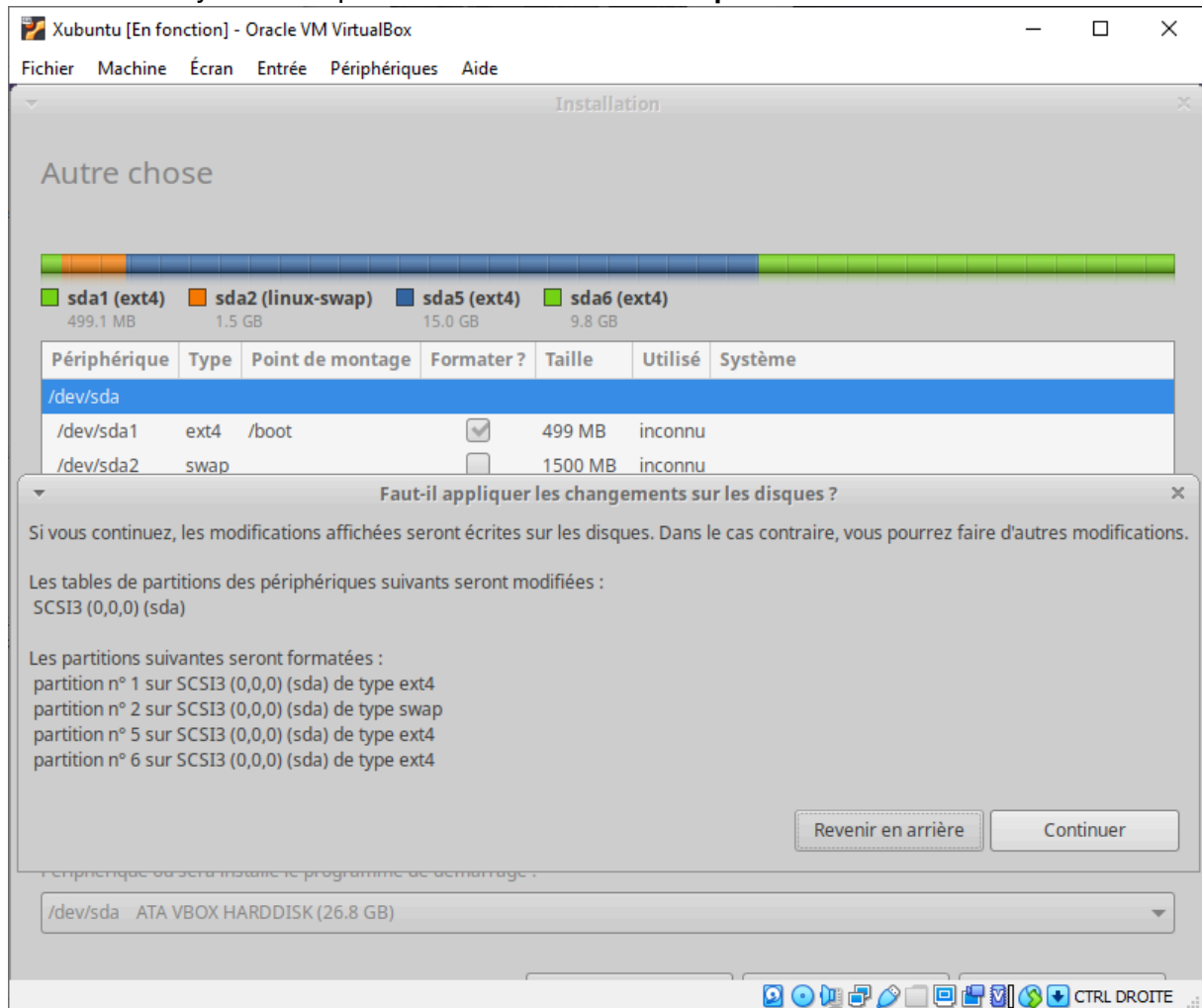
- **/home** : La partition qui contiendra les comptes des utilisateurs du système

Utilise l'espace libre restant en espace logique avec un système de fichier ext4 et un montage en /home

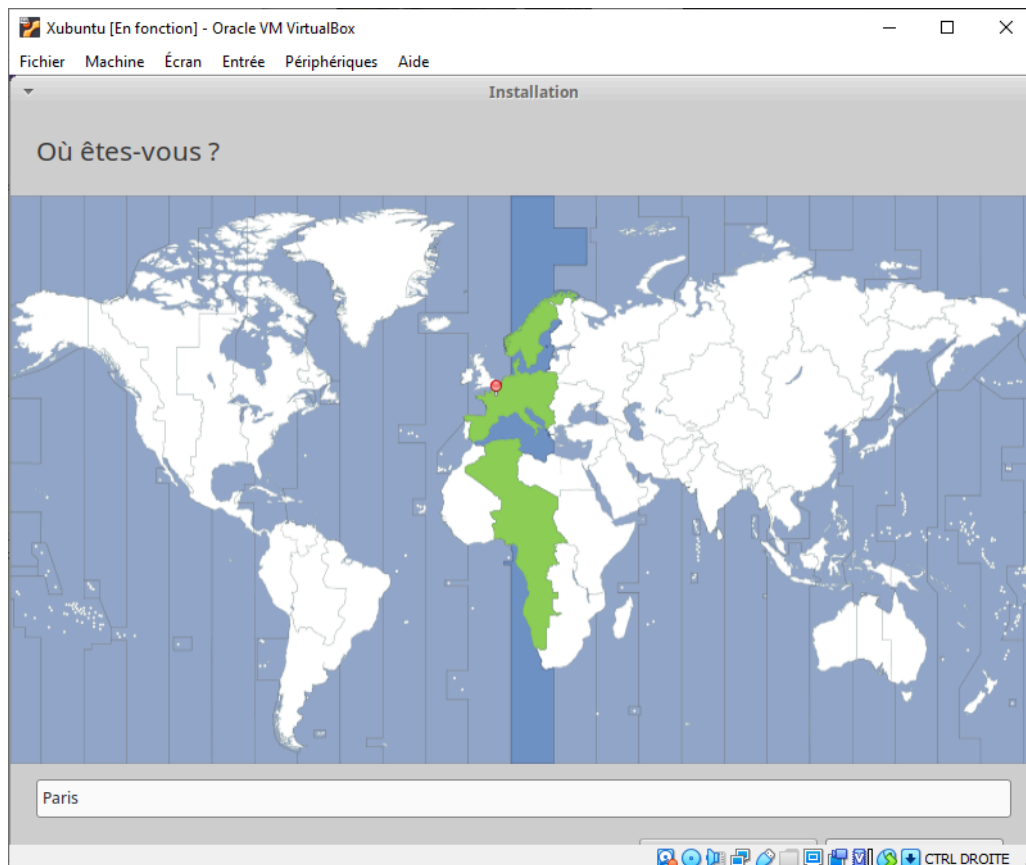
5. Vous devriez donc obtenir ce résultat :



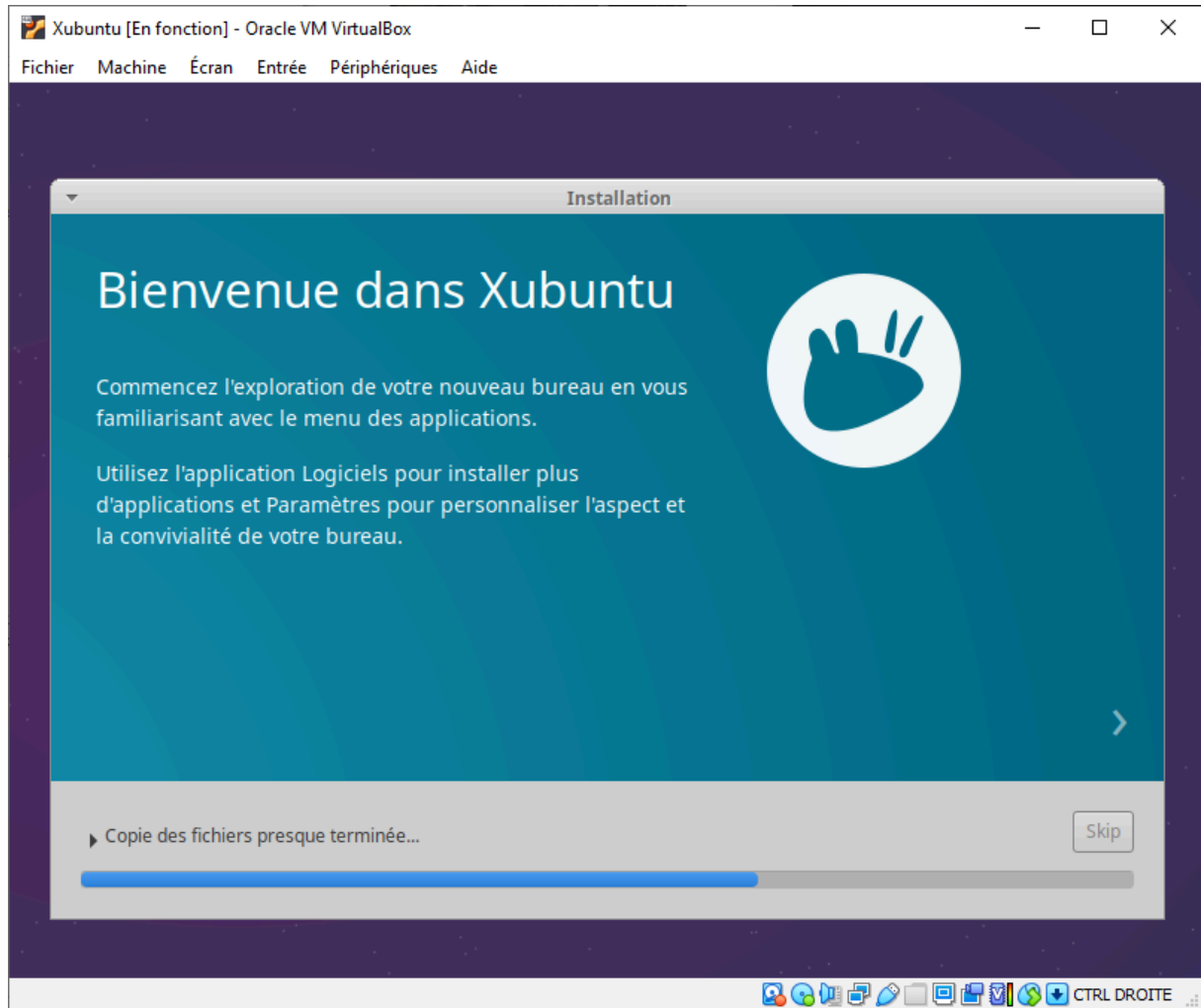
6. Validez votre système de partitionnement **seulement après l'avoir fait vérifier.**



7. Choisissez le fuseau horaire



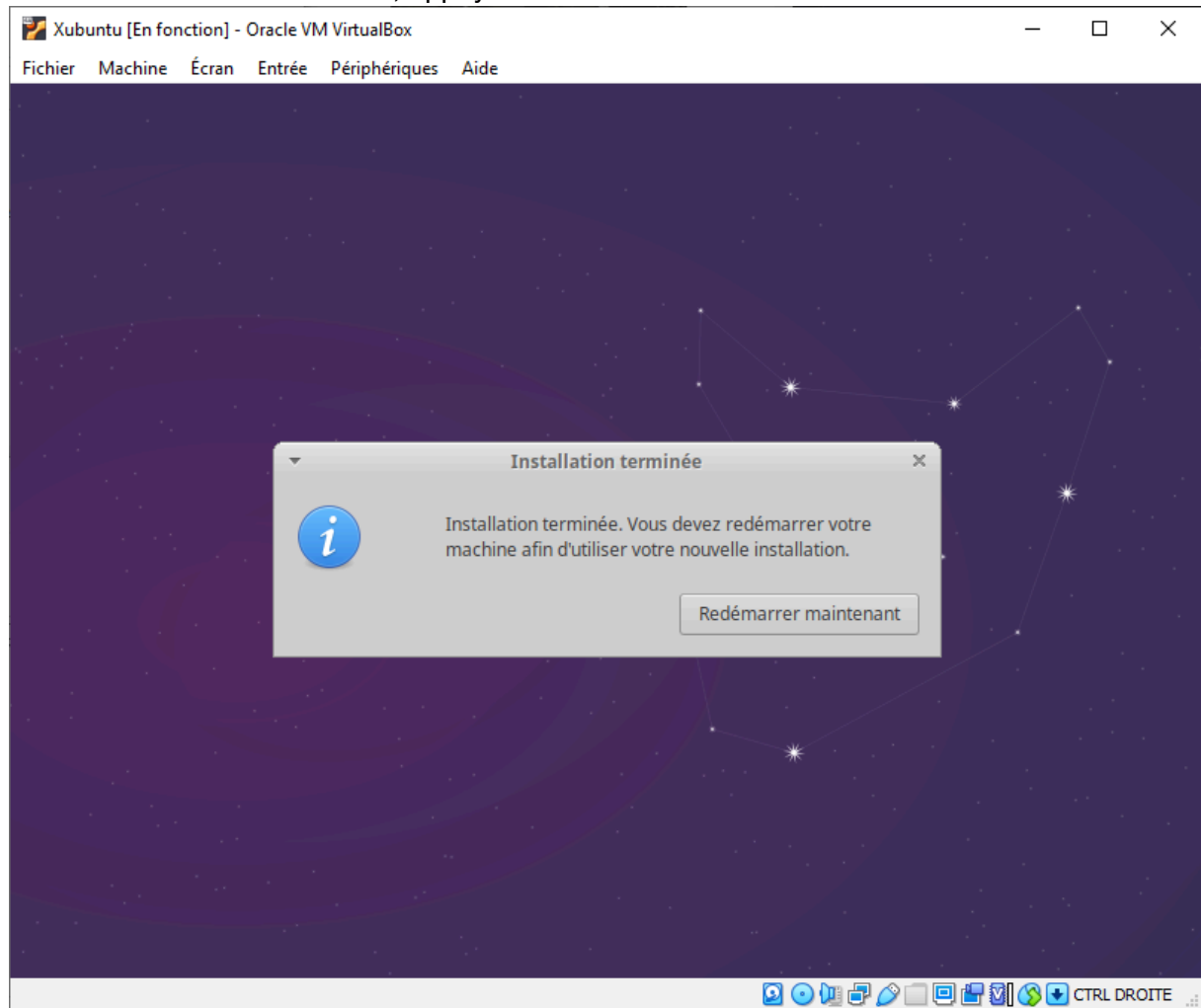
8. Renseignez les informations du premier utilisateur de votre système : « SIO1 » pour le nom, « sio1 » pour le login et saisissez le mot de passe « sio1 » afin de le retrouver facilement plus tard
9. Démarrer l'installation



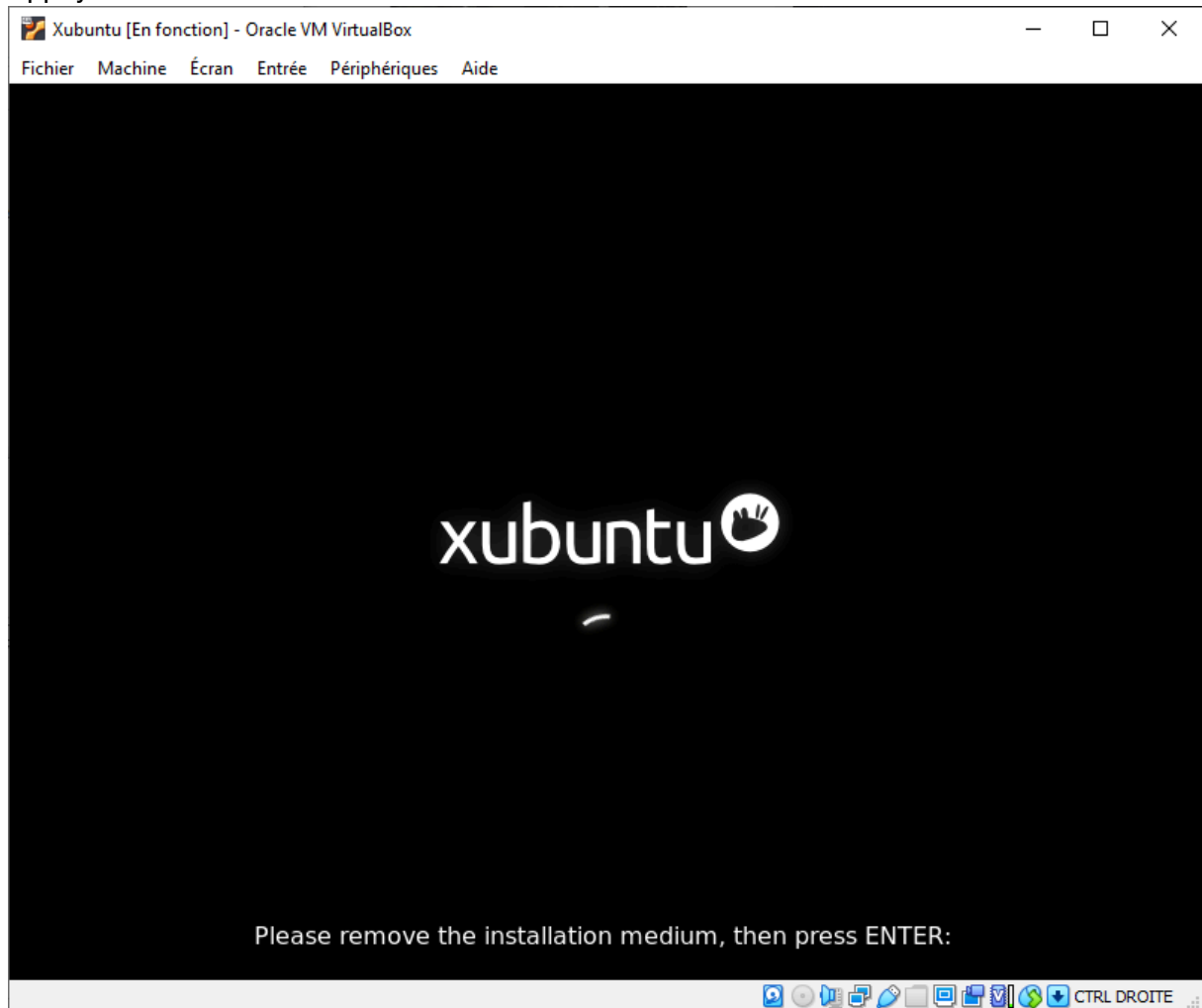
Remarque importante

Vous pouvez profiter de l'installation, qui durera entre 15 et 30 minutes, pour lire les documentations en lien de ce sujet (le guide du débutant Ubuntu par exemple).

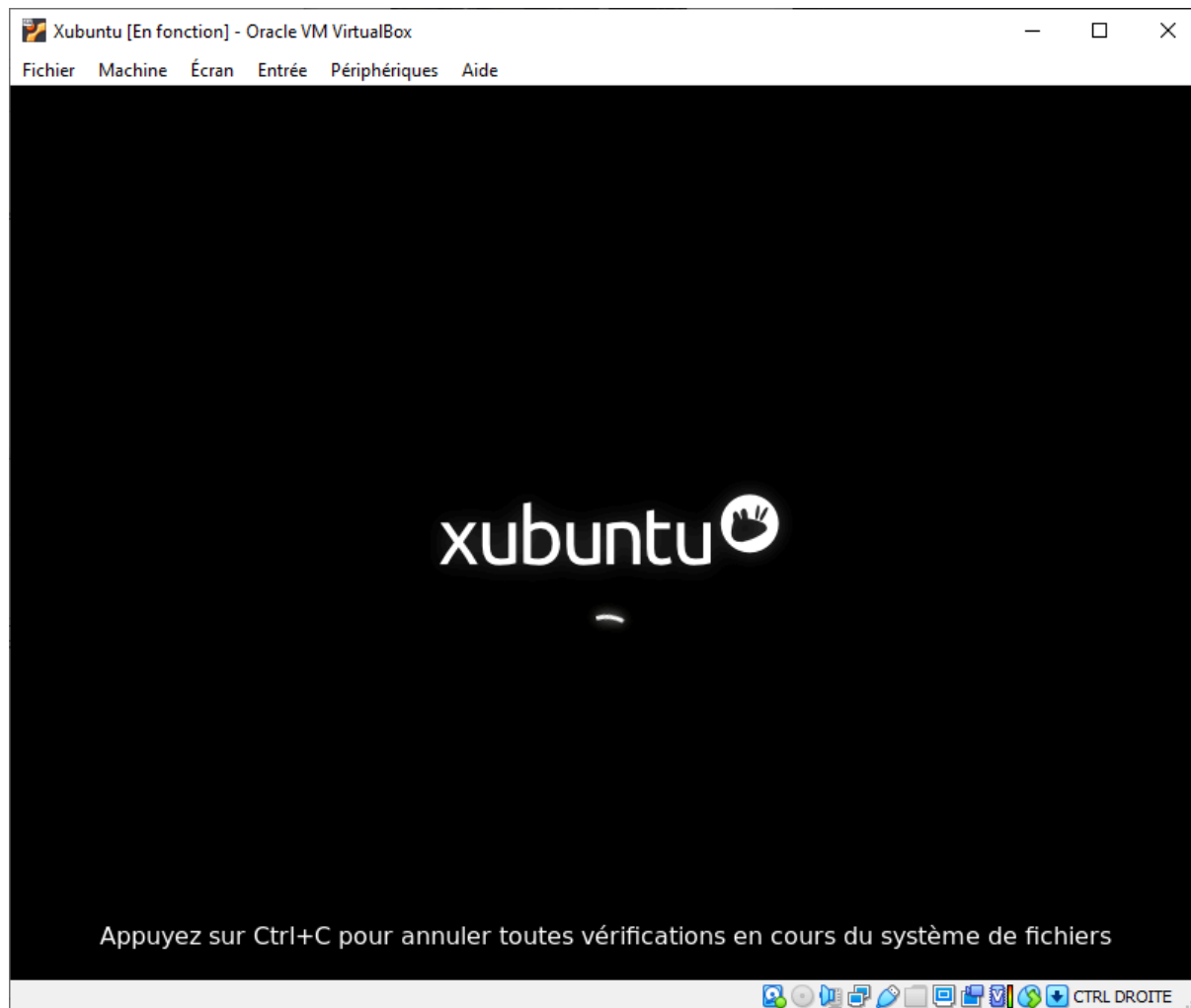
10. Une fois l'installation terminée, appuyer sur le bouton « Redémarrer maintenant »



11. Appuyer finalement sur la touche **ENTER**



12. La machine virtuelle redémarre sur Xubuntu



13. Elle est maintenant prête pour votre première connexion

Tapez pour saisir le texte

Première connexion et environnement de travail

La phase d'installation étant terminée, vous pouvez vous connecter avec votre compte utilisateur . Notez qu'il est très fortement déconseillé de se connecter avec le compte administrateur (**root** sous Linux) pour des raisons de sécurité. En effet, ce dernier ayant tous les droits sur les fichiers et le système, les fausses manipulations peuvent conduire à la destruction partielle ou totale du système d'exploitation.

Le système Ubuntu est configuré pour que l'utilisateur **root** ne puisse pas se connecter. Cependant, afin d'exécuter des commandes avec des privilèges d'administrateur, l'utilisateur créé pendant l'installation est un utilisateur particulier qui peut acquérir des droits élevés si nécessaire grâce à la commande **sudo**.

Les commandes nécessitant des droits d'accès privilégiés devront être préfixées de la commande **sudo**. Le mot de passe de l'utilisateur connecté sera alors demandé.

Exemple :

sudo reboot

Provoquera un redémarrage de votre système après saisie de votre mot de passe.

Un système d'exploitation (SE ou OS en anglais) de type Linux ne fonctionne pas seul, plusieurs composants s'ajoutent à celui-ci afin d'apporter les fonctionnalités nécessaires au travail des utilisateurs.

Contrairement à un système d'exploitation propriétaire comme Windows qui impose la majeure partie de ses composants, les distributions de Linux permettent de choisir et de configurer totalement l'environnement de travail.

Le premier élément que vous n'avez probablement pas remarqué est le chargeur de noyau. Ce programme a été installé par Ubuntu sur votre disque dur afin de choisir le système d'exploitation que vous voulez démarrer sur votre PC. C'est le premier programme qui sera lancé par votre BIOS. Ubuntu, comme la plupart des distributions de Linux, utilise **GRUB 2**. Comme nous n'avons installé qu'un seul système sur notre disque, **GRUB** l'a démarré automatiquement sans rien nous demander.

Remarque importante

Il est possible d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un disque dur : on parle alors de multiboot. Si vous souhaitez faire cohabiter Windows et Linux, il faut absolument installer Linux en deuxième, car contrairement à **GRUB**, Windows n'installe pas de chargeur de noyau polyvalent qui permet de démarrer un système Linux. En cas de réinstallation de Windows, il faudra réinstaller **GRUB**.

La deuxième étape concerne la connexion. Xubuntu 25.10 utilise **LightDM** comme gestionnaire de session. Cet écran vous permet de choisir quelle session doit être chargée, ainsi que quelques paramètres relatifs à la session utilisateur à charger (langue d'affichage, environnement graphique préféré, agencement du clavier et options d'accessibilité).

Une fois connecté, votre **environnement de bureau** est chargé afin de vous fournir l'accès à tous les outils et applications de votre système d'exploitation. Il est constitué de plusieurs éléments :

- Le bureau, en arrière-plan de votre écran, qui affiche une image d'arrière-plan et un ensemble d'icônes
- Le gestionnaire de fenêtres qui crée les cadres entourant les fenêtres, zones d'échange entre vous et votre ordinateur
- Les barres de menus et les panneaux associés qui vous permettent d'accéder à vos logiciels, d'afficher l'heure, de lister vos fenêtres ouvertes, etc.
- Le gestionnaire de sessions qui gère vos sessions
- Des outils graphiques qui vous permettent de contrôler votre ordinateur, de le configurer et de l'exploiter

Question : Sous Linux, l'interface graphique repose sur des environnements de bureau. Ils peuvent être plus ou moins intuitifs, complets et performants, selon les besoins et les ressources matérielles disponibles.

Effectuez des recherches sur les environnements de bureau suivants :

- GNOME (utilisé par défaut par Ubuntu),
- KDE Plasma (modulaire et riche en fonctionnalités),
- Xfce (environnement léger).

Pour chacun de ces environnements, vous préciserez :

- Leurs principales caractéristiques,
- Leur niveau de consommation de ressources,
- Leurs avantages et leurs limites,
- Les contextes d'utilisation adaptés (poste utilisateur, machines peu puissantes, environnement professionnel, etc.).

1. GNOME (Ubuntu par défaut)

GNOME privilégie une approche où l'interface "s'efface" pour laisser place au travail.

- **Avantages :** Un écosystème d'applications très cohérent et des gestes intuitifs.
- **Limites :** Son design "opinioné" impose une certaine manière de travailler qui peut déplaire.

2. KDE Plasma (Riche et modulaire)

C'est le "couteau suisse" de Linux. Tout peut être modifié, de la position des horloges au comportement des fenêtres.

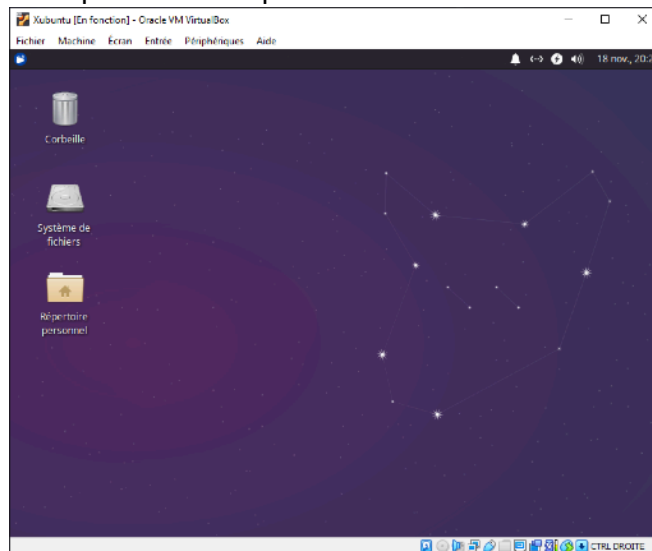
- **Avantages :** Intègre des outils très puissants comme le gestionnaire de fichiers Dolphin.
- **Limites :** La profusion d'options peut donner une impression de désordre ou de "bruit" visuel.

3. Xfce (Environnement léger)

C'est la solution de choix pour ceux qui veulent un système réactif sans fioritures.

- **Avantages :** Permet de redonner une seconde vie à des ordinateurs vieux de 10 ans ou plus.
- **Limites :** Manque d'animations modernes et de certaines fonctionnalités de confort présentes chez ses concurrents.

Vous pouvez constater que vous êtes par défaut dans l'environnement de bureau Xfce :



Visualisez la vidéo suivante pour compléter votre recherche :

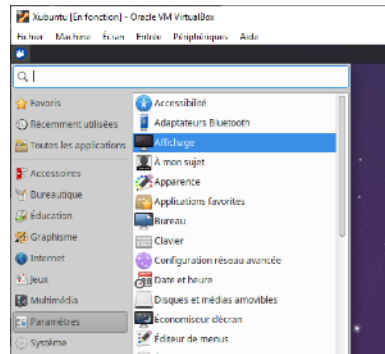
[Revue de Ubuntu : GNOME KDE MATE Xfce et LXQT en 25 minutes !](#)

Vous pouvez choisir l'environnement que vous voulez à condition d'avoir installé tous les paquets requis au préalable.

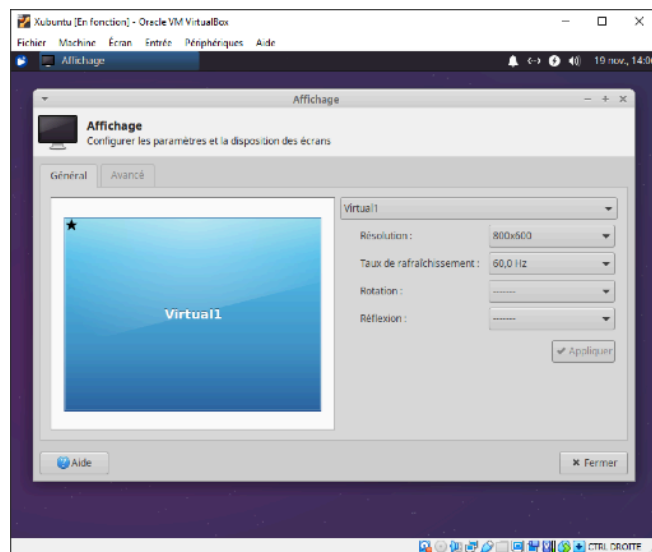
Avant de réellement débuter la configuration, vous allez modifier la résolution de votre écran virtuel car elle est actuellement trop faible pour que vous travailliez dans de bonnes conditions.

Travail à réaliser

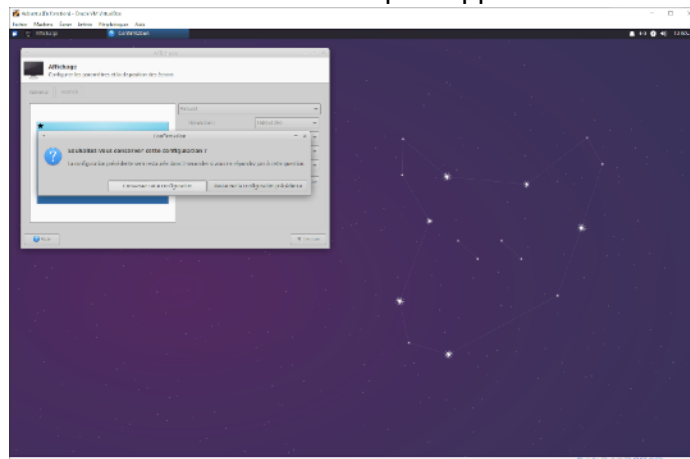
1. Chercher les paramètres d'affichage dans le menu des applications :



2. Vous pouvez constater que la résolution est faible



3. Augmentez la résolution tout en restant raisonnable par rapport à la résolution native de votre écran



Découverte de la configuration d'un système Linux Ubuntu

L'installation, la maintenance, la mise à niveau et la suppression des applications et de tout ce qui fait votre système Ubuntu peut être géré par une seule commande :

apt-get (<https://doc.ubuntu-fr.org/apt-get>).

Les paquets correspondent à des archives de fichiers associées à un logiciel ou une bibliothèque. Ils peuvent contenir toutes sortes de fichiers, des exécutables aux sources en passant par les documentations.

De plus, ces paquets (applications, bibliothèques, noyau système) peuvent exister dans plusieurs versions correspondant à l'évolution, la maturité et la mise à jour du projet ; un numéro de version est alors associé.

Remarque importante

Généralement, un numéro de version est composé d'une suite de nombres séparés par des points. Les nombres sont ordonnés du plus significatif au moins significatif : une évolution du premier nombre correspond à une refonte du logiciel, tandis que le dernier correspond à une évolution mineure.

Ainsi, une version nommée « 2.5.21 » pourrait avoir le sens suivant : 2e version publiée, 5e ajout de fonctionnalité dans la version 2, 21e révision de la version 2.5 (ou 22e si la numérotation commence à 0).

De manière générale, plus les modifications apportées par le nouveau patch ou la nouvelle version sont importantes plus le numéro qui changera sera à gauche. S'il s'agit d'une simple correction d'un bug mineur on passera de 2.5.21 à 2.5.22. En revanche, s'il s'agit d'une mise à jour majeure (de nouvelles fonctionnalités, une ergonomie différente, etc.) on passera de 2.5.21 à 2.6.0.

Traditionnellement, la première version fonctionnelle d'un logiciel est notée 1.0. Certaines versions de logiciels sont notées 0.x ou 0.x.x, indiquant ainsi que le logiciel n'est pas encore abouti (version bêta).

Lorsqu'un numéro de version est composé de trois nombres, ils sont respectivement appelés : majeur, mineur et micro.

Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d'un_logiciel

L'intérêt principal de la commande **apt-get** vient de la gestion des dépendances entre les paquets. En effet, chaque paquet peut nécessiter l'installation d'autres paquets pour fonctionner, tout en respectant en plus les versions. Cette commande recherche les paquets sur un dépôt qui est généralement distant sur Internet. Elle nécessite donc une connexion Internet pour fonctionner.

Ouvrir un terminal, taper la commande :

uname -r

Le numéro apparaissant correspond à la version du noyau Linux installé.

Deux autres commandes permettent de gérer les paquets de votre système :

- **apt-cache** : permet entre autre de rechercher des paquets à partir de leur nom
- **dpkg** : outil bas niveau gérant les paquets des distributions basées sur Debian. Indispensable au bon fonctionnement d'Ubuntu. À la différence de la commande **apt-get**, il ne gère pas les dépendances, ce qui le rend presque obligatoire en cas de mauvaise configuration des dépendances d'un paquet. Il permet aussi d'avoir un état des paquets installés sur un système.

Remarque importante

Notez que les outils **apt-get** et **apt-cache** qui sont complémentaires mais parfois divergents dans leur ergonomie sont rassemblés dans un nouvel outil **apt** qui est installé par défaut sur Ubuntu.

Commande	Explication de son fonctionnement
----------	-----------------------------------

apt[-get] update	Met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts APT présents dans le fichier de configuration /etc/apt/sources.list . L'exécuter régulièrement est une bonne pratique, afin de maintenir à jour votre liste de paquets disponibles.
apt[-get] upgrade	Met à jour tous les paquets installés sur le système vers les dernières versions.
apt[-get] dist-upgrade	Met à jour tous les paquets installés vers les dernières versions en installant de nouveaux paquets si nécessaire, par opposition à l'upgrade simple qui n'ajoute pas de nouveaux paquets.
apt[-get] install paquet(s)	Installe ou met à jour les paquets indiqués
apt[-get] remove paquet(s)	Désinstalle les paquets indiqués
apt[-cache] search chaine(s)	Recherche les paquets contenant les chaines indiquées dans les dépôts
dpkg -l	Liste les paquets installés
dpkg -i paquet.deb	Installer un paquet au format deb

Travail à réaliser :

1. Mettez à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts :

`sudo apt update`

```
admin@admin:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de admin :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
admin@admin:~$
```

2. Mettez à jour les paquets installés sur le système :

```
admin@admin:~$ sudo apt dist-upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-6.8.0-40-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-40 linux-hwe-6.8-tools-
  linux-modules-extra-6.8.0-40-generic linux-tools-6.8.0-40-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  vlc-plugin-qt libvlc5 libzvbi-common vlc-data libqt5core5a libvlccore9
  qt5-gtk-platformtheme libheif1 vlc imagemagick vlc-bin vlc-l10n
  libqt5network5 libqt5concurrent5 libqt5dbus5 libopenexr25 libqt5test5
  libqt5widgets5 libpostproc55 libmagiccore-6.q16-6-extra vlc-plugin-samba
  libqt5gui5 libqt5printsupport5 libavcodec58 libqt5xml5 libmagickwand-6.q16-6
  vlc-plugin-notify libavutil56 libqt5sql5 imagemagick-6.q16 libswscale5
  libmagiccore-6.q16-6 vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-skins2
  vlc-plugin-svg vlc-plugin-video-splitter libswresample3 imagemagick-6-common
  vlc-plugin-video-output libqt5sql5-sqlite libavformat58 libzvbi0 libde265-0
  libvlc-bin vlc-plugin-base vlc-plugin-visualization libavfilter7
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
admin@admin:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs          485M    1,3M  484M   1% /run
/dev/sda3       15G     9,6G   4,0G  71% /
tmpfs           2,4G     0    2,4G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M     4,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda1       452M    215M   203M  52% /boot
/dev/sda4       34G     36M    32G   1% /home
tmpfs          485M    76K   485M   1% /run/user/1000
admin@admin:~$
```


3. Listez l'ensemble des paquets installés en filtrant l'affichage aux paquets contenant le mot **firefox**.

```
bleachbit/jammy,jammy 4.4.2-1 all
  supprimer les fichiers inutiles du système

buku/jammy,jammy 4.6+ds-1 all
  Powerful command-line bookmark manager

cbindgen/jammy 0.20.0-1 amd64
  Generates C bindings from Rust code

chrome-gnome-shell/jammy,jammy 10.1-5 all
  intégration des extensions GNOME Shell pour les navigateurs web

dh-cargo/jammy,jammy 28 all
  debhelper buildsystem for Rust crates using Cargo

edubuntu-artwork/jammy,jammy 15.12.1 all
  Thèmes et graphismes Edubuntu

elpa-atomic-chrome/jammy,jammy 2.0.0-3 all
  edit a web-browser text entry area with Emacs

firefox/jammy 1:1snap1-0ubuntu2 amd64
  Transitional package - firefox -> firefox snap

firefox-locale-af/jammy,jammy 1:1snap1-0ubuntu2 all
  Transitional package - firefox-locale-af -> firefox snap

firefox-locale-an/jammy,jammy 1:1snap1-0ubuntu2 all
  Transitional package - firefox-locale-an -> firefox snap

firefox-locale-ar/jammy,jammy 1:1snap1-0ubuntu2 all
  Transitional package - firefox-locale-ar -> firefox snap

firefox-locale-as/jammy,jammy 1:1snap1-0ubuntu2 all
```

4. Quels sont les **paquets de langue** installés sur le système ?
(Indiquez leur nom et leur rôle.)
- 5.

FR = mettre le système firefox en français

6. Recherchez puis installez le paquet **vim-gui-common** (éditeur de texte avancé mais très léger).

```
Dépaquetage de vim-gui-common (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Sélection du paquet vim-gtk3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-vim-gtk3_2%3a8.2.3995-1ubuntu2.24_amd64.deb ...
Dépaquetage de vim-gtk3 (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Paramétrage de javascript-common (11+nmu1) ...
Paramétrage de fonts-lato (2.0-2.1) ...
Paramétrage de rubygems-integration (1.18) ...
Paramétrage de ruby-net-telnet (0.1.1-2) ...
Paramétrage de ruby-webrick (1.7.0-3ubuntu0.2) ...
Paramétrage de libjs-jquery (3.6.0+dfsg+~3.5.13-1) ...
Paramétrage de ruby-xmldr (0.3.2-1ubuntu0.1) ...
Paramétrage de vim-gui-common (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Paramétrage de rake (13.0.6-2) ...
Paramétrage de libruby3.0:amd64 (3.0.2-7ubuntu2.11) ...
Paramétrage de vim-gtk3 (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.gtk3 » pour fournir « /usr/bin/vim »
Paramétrage de ruby3.0 (3.0.2-7ubuntu2.11) ...
Paramétrage de ruby (1:3.0-exp1) ...
Paramétrage de ruby-rubygems (3.3.5-2ubuntu1.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
```

- Indiquez les **dépendances** installées automatiquement.

7. • **vim-gtk3** (L'interface graphique de Vim utilisant GTK3)
8. • **javascript-common** et **libjs-jquery**
9. • **fonts-lato** (Une police de caractères)
10. • **ruby**, **ruby3.0**, **libruby3.0** (L'interpréteur Ruby et ses bibliothèques)
11. • **rubygems-integration**, **ruby-net-telnet**, **ruby-webrick**, **ruby-xmldr**, **ruby-rubygems**
12. • **rake** (Un outil de gestion de tâches pour Ruby)

- Expliquez pourquoi ces dépendances sont nécessaires.

Les dépendances sont nécessaires car les logiciels Linux sont conçus de manière **modulaire**, utilisant des bibliothèques partagées pour éviter de dupliquer le code inutilement sur le système. Dans ce cas précis, elles permettent à Vim de supporter des fonctionnalités avancées et des plugins écrits dans des langages comme **Ruby** ou **JavaScript**. Enfin, elles fournissent les ressources indispensables, telles que les polices et les composants d'interface, pour que le logiciel s'affiche et fonctionne correctement.

13. Recherchez le paquet correspondant aux **fichiers de base** de l'outil de capture photo/vidéo **Cheese** dans la liste des paquets installés.

```
cheese/jammy 41.1-1build1 amd64
  outil pour prendre des photos et vidéos à partir de la webcam

cheese-common/jammy,jammy 41.1-1build1 all
  Fichiers communs utilisés par Cheese pour prendre des photos et des vidéos
```

14. Supprimez ce paquet du système.

- Quelle différence feriez-vous entre une suppression simple et une suppression complète du paquet ?

15. Si vous avez terminé. Suivez le tutorial suivant ([Patre casually gets Kraken](#))

- Comment faire ressembler Ubuntu à MacOS TAHOE

Etape 4 : Installation et configuration des add-ons-invités de VirtualBox¶

Installation des add-ons-invités de VirtualBox¶

Les additions invité VirtualBox

La machine virtuelle exécutée dans VirtualBox ne dépend pas directement du matériel physique de votre ordinateur. Elle utilise par défaut des pilotes génériques pour communiquer avec les périphériques tels que la carte graphique, la souris ou le clavier.

VirtualBox propose toutefois des pilotes spécifiques, appelés **addons-invités**, destinés aux systèmes d'exploitation invités (Windows, GNU/Linux, etc.). Leur installation permet d'améliorer significativement le confort et les performances de la machine virtuelle, notamment grâce aux fonctionnalités suivantes :

- Un affichage graphique plus fluide, avec prise en charge de l'accélération 2D et 3D et une adaptation automatique à la résolution de l'écran hôte ;
- Le partage du presse-papier entre le système hôte et le système invité ;
- Le partage de dossiers entre l'ordinateur réel et la machine virtuelle ;
- Une capture et une libération automatiques du curseur de la souris lors du passage entre le système hôte et le système invité.

Ces pilotes sont fournis sous la forme d'une image ISO nommée **addons-invités**.

Travail à réaliser

1. Insérez l'image CD des Additions invité en passant par le menu Périphériques de la machine virtuelle VirtualBox.
2. Faites un clic droit sur l'icône du DVD apparue sur le bureau, puis sélectionnez Monter le volume. Le système de fichiers du DVD est alors accessible dans l'arborescence Linux, généralement dans le répertoire /media/.
3. À l'aide d'un terminal, placez-vous dans le répertoire racine du DVD, puis lancez le script d'installation :
4. `sudo ./VBoxLinuxAdditions.run`
5. Une fois l'installation terminée et si aucune erreur n'est signalée, redémarrez le système Linux :
`sudo reboot`

Activation des partages hôtes-invités¶

Mise en place du presse papier partagé¶

Dans le menu périphérique de la machine virtuelle

L'activation du presse-papier partagé permet d'échanger du texte (copier / coller) entre le système hôte Windows et le système invité Ubuntu, ce qui facilite grandement le travail quotidien dans une machine virtuelle.

Travail à réaliser

1. Dans le menu **Périphériques** de la machine virtuelle VirtualBox, activez le **presse-papier partagé** en mode **bidirectionnel**.
2. Vérifiez le bon fonctionnement du copier-coller en copiant du texte depuis Windows vers Linux, puis inversement.

Remarque importante

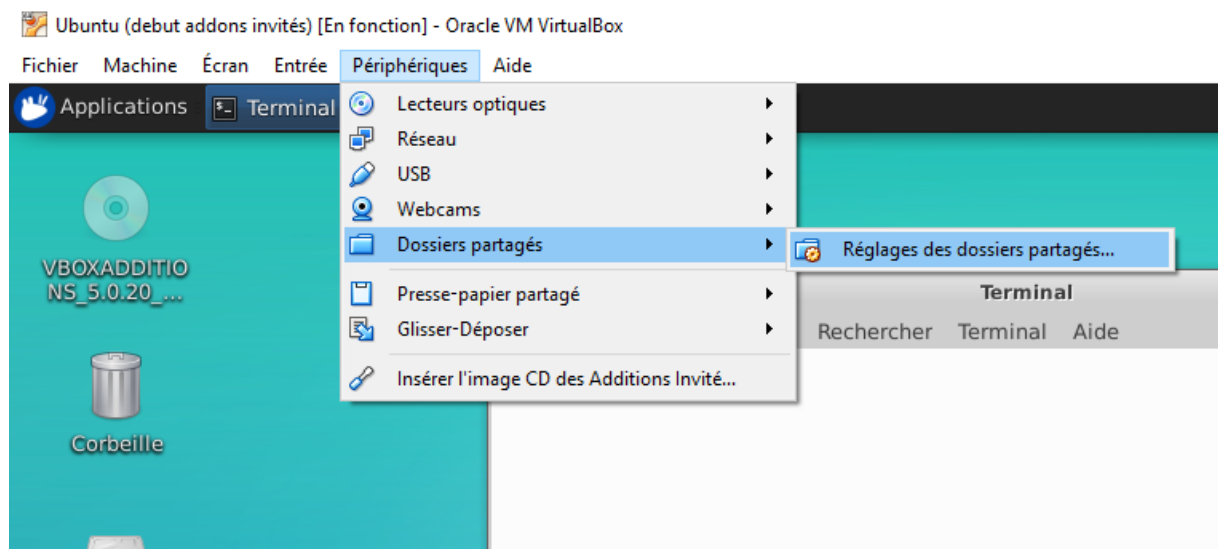
Il est inutile d'activer le partage de type *glisser-déposer* (*drag & drop*), celui-ci ne fonctionnant pas correctement avec une machine hôte de type Windows.

Mise en place d'un dossier partagé entre l'hôte Windows et l'invité Ubuntu

Le partage de dossiers permet d'échanger facilement des fichiers entre le système hôte et le système invité, sans passer par une clé USB ou un téléchargement.

Travail à réaliser

1. Sur le système Windows, créez le dossier suivant :
2. C:\VirtualBox\votreLogin\share
3. Dans la machine virtuelle, ouvrez le menu **Périphériques** → **Dossiers partagés** → **Réglages des dossiers partagés**.



4. Ajoutez un **nouveau dossier permanent** en sélectionnant le dossier créé précédemment sous Windows :
5. C:\VirtualBox\votreLogin\share
6. Cochez les options **Montage automatique** et **Configuration permanente**, puis validez. Cette étape permet de déclarer un dossier partagé accessible depuis le système invité.

7. Dans Ubuntu, créez le répertoire qui servira de point de montage pour le partage :

```
mkdir $HOME/partage
```

8. Montez le dossier partagé Windows dans ce répertoire Linux à l'aide de la commande :

```
sudo mount -t vboxsf share $HOME/partage
```

Le répertoire \$HOME/partage est maintenant connecté au dossier
C:\VirtualBox\votreLogin\share du système Windows.

9. Créez un fichier texte dans le répertoire \$HOME/partage depuis Linux et ajoutez-y du contenu.

10. Vérifiez sous Windows que :

- le fichier est bien visible ;
- son contenu est identique ;
- toute modification effectuée sous Windows est immédiatement visible sous Linux, et inversement.

Partie 5 : Gestion des utilisateurs

A/ Configuration et utilisation de la commande sudo

Avant d'aborder la gestion des utilisateurs sous Linux, il est important de rappeler pourquoi il est **fortement déconseillé de se connecter directement avec le compte administrateur root**.

En ligne de commande, une simple erreur de frappe peut avoir des conséquences importantes, voire irréversibles, sur le système.

Linux met donc à disposition un mécanisme permettant d'exécuter ponctuellement des commandes avec des privilèges élevés **sans se connecter en tant que root**. Ce mécanisme repose sur la commande sudo.

La commande sudo autorise un utilisateur, sous réserve qu'il soit déclaré dans le fichier de configuration /etc/sudoers, à exécuter certaines commandes avec des privilèges administrateur. Chaque utilisation de sudo nécessite une **authentification par mot de passe**, garantissant ainsi une traçabilité et un meilleur contrôle des actions effectuées.

Sous Ubuntu, l'utilisateur créé lors de l'installation du système est automatiquement ajouté à un groupe disposant de privilèges élevés, ce qui lui permet d'utiliser la commande sudo par défaut.

La configuration des droits associés à sudo est définie dans le fichier /etc/sudoers.

Travail à réaliser

1. Affichez le contenu du fichier /etc/sudoers.

```
# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

- La commande sudo est-elle nécessaire pour accéder à ce fichier ?
- Justifiez votre réponse.

Si on met pas la commande sudo devant la commande /etc/sudoers il refuse l'accès car l'utilisateur standard n'a pas accès aux privilèges élevés.

Remarque

Si vous ne parvenez pas à afficher le contenu du fichier, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires et qu'il faut utiliser la commande sudo.

2. Repérez dans le fichier /etc/sudoers les lignes suivantes :

Allow members of group sudo to execute any command

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

3. À l'aide de recherche en ligne, expliquez la signification de ces lignes.

La ligne `%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL` est la règle qui donne leurs "super-pouvoirs" aux administrateurs. Voici le détail de sa syntaxe :

- **%sudo** : Le signe % indique qu'on parle d'un **groupe**. Cette règle s'applique donc à tous les utilisateurs membres du groupe nommé "sudo".
- **ALL (le premier)** : Signifie que la règle s'applique sur **toutes les machines** (utile si le fichier est partagé sur un réseau).
- **(ALL:ALL)** : Signifie que l'utilisateur peut exécuter des commandes en tant que **n'importe quel utilisateur** (le premier ALL) et en tant que **n'importe quel groupe** (le second ALL).
- **ALL (le dernier)** : Signifie que l'utilisateur est autorisé à exécuter **absolument toutes les commandes** du système.

4. On pourra notamment retenir que :

- les membres du groupe **sudo** disposent de **tous les privilèges** sur le système.

La question qui se pose alors est :

Êtes-vous membre du groupe sudo ?

Sous Linux, les groupes d'utilisateurs sont définis dans le fichier /etc/group.

Chaque ligne de ce fichier contient :

- le nom du groupe,
- son identifiant numérique (GID),
- et éventuellement la liste des utilisateurs appartenant à ce groupe en tant que groupe secondaire.

(Un utilisateur possède toujours un groupe principal et peut appartenir à plusieurs groupes secondaires.)

5. Recherchez votre identifiant de connexion (*login*) dans le fichier /etc/group et vérifiez qu'il appartient bien au groupe sudo.

```
test@test-VMware20-1:~$ grep "sudo" /etc/group
sudo:x:27:test
test@test-VMware20-1:~$
```


- Est-il nécessaire d'utiliser la commande sudo pour afficher le contenu de ce fichier ?
- Expliquez votre réponse.

Non , ce fichier contient des informations générales sur les groupes (nom , GID , membres secondaires) accessibles en lecture. Linux autorise tout les utilisateurs à lire ce fichier par défaut

5. En vous appuyant sur votre justification à la question précédente, indiquez si l'utilisation de la commande sudo est nécessaire pour afficher le contenu du fichier : /var/log/syslog

Justifiez votre réponse.

```
test@test-VMware20-1: ~
2020-01-29T10:00:15.224237+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
2026-01-29T10:06:15.224606+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681173.898:204): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap-update-ns.snap-store" pid=1199 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224367+00:00 test-VMware20-1 rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.
2026-01-29T10:06:15.224606+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681173.952:205): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.desktop-security-center.desktop-security-center" pid=1201 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224607+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681174.013:206): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.desktop-security-center.hook.configure" pid=1202 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224608+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681174.078:207): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.update-ns.snapd-desktop-integration" pid=1200 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224608+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681174.100:208): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.firefox.hook.configure" pid=1205 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224609+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681174.250:209): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.firefox.hook.disconnect-plugin-host-hunspell" pid=1206 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224609+00:00 test-VMware20-1 kernel: audit: type=1400 audit(1769681174.316:210): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="snap.firefox.hook.install" pid=1207 comm="apparmor_parser"
2026-01-29T10:06:15.224614+00:00 test-VMware20-1 rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 101
2026-01-29T10:06:15.224628+00:00 test-VMware20-1 rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 101
2026-01-29T10:06:15.224639+00:00 test-VMware20-1 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="1299" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
2026-01-29T10:06:15.229111+00:00 test-VMware20-1 dbus-daemon[1225]: [system] AppArmor D-Bus mediation is enabled
2026-01-29T10:06:15.229144+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
2026-01-29T10:06:15.231740+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
2026-01-29T10:06:15.233892+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
2026-01-29T10:06:15.234446+00:00 test-VMware20-1 polkitd[1233]: Started polkitd version 126
2026-01-29T10:06:15.235444+00:00 test-VMware20-1 dbus-daemon[1225]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
2026-01-29T10:06:15.235947+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Successfully called chroot().
2026-01-29T10:06:15.236005+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Successfully dropped remaining capabilities.
2026-01-29T10:06:15.236952+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: No service file found in /etc/avahi/services.
2026-01-29T10:06:15.237533+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
2026-01-29T10:06:15.237965+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
2026-01-29T10:06:15.237988+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
2026-01-29T10:06:15.238003+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1
2026-01-29T10:06:15.238017+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
2026-01-29T10:06:15.238037+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Network interface enumeration completed.
2026-01-29T10:06:15.238106+00:00 test-VMware20-1 systemd[1]: Started switcheroo-control.service - Switcheroo Control Proxy service.
2026-01-29T10:06:15.238159+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
2026-01-29T10:06:15.238176+00:00 test-VMware20-1 avahi-daemon[1223]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
```

Oui , ce fichier contient les journaux système ; son accès est restreint pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

6. Même question pour le fichier suivant : /etc/shadow

Justifiez votre réponse.

Oui , c'est un fichier « protégé » qui contient les mots de passe chiffrés des utilisateurs

```
test@test-Vmware20-1:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied (os error 13)
test@test-Vmware20-1:~$ sudo cat/etc/shadow
sudo-rs: 'cat/etc/shadow': command not found
test@test-Vmware20-1:~$ sudo /etc/shadow
sudo-rs: cannot execute '/etc/shadow': Permission denied (os error 13)

thread 'main' panicked at src/exec/use_pty/monitor.rs:283:45:
internal error: entered unreachable code
note: run with 'RUST_BACKTRACE=1' environment variable to display a backtrace
test@test-Vmware20-1:~$ sudo cat /etc/shadow
root:*:20368:0:99999:7:::
daemon:*:20368:0:99999:7:::
bin:*:20368:0:99999:7:::
sys:*:20368:0:99999:7:::
sync:*:20368:0:99999:7:::
games:*:20368:0:99999:7:::
man:*:20368:0:99999:7:::
lp:*:20368:0:99999:7:::
mail:*:20368:0:99999:7:::
news:*:20368:0:99999:7:::
uucp:*:20368:0:99999:7:::
proxy:*:20368:0:99999:7:::
www-data:*:20368:0:99999:7:::
backup:*:20368:0:99999:7:::
list:*:20368:0:99999:7:::
irc:*:20368:0:99999:7:::
_apt:*:20368:0:99999:7:::
nobody:*:20368:0:99999:7:::
systemd-network:!:20368::::::1:
dhcpcd:!:20368::::::
messagebus:!:20368::::::
syslog:!:20368::::::
```

B/ Gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur du système Linux est identifié par un **identifiant numérique unique**, appelé **UID** (*User ID*).

Par convention, l'utilisateur root possède l'UID **0**.

La création d'un compte utilisateur consiste donc à :

- déclarer un nouvel UID ;
- l'associer à un **nom d'utilisateur** (*login*), sous forme de chaîne de caractères.

Chaque utilisateur appartient obligatoirement à un **groupe primaire**, lui aussi identifié par un identifiant numérique appelé **GID** (*Group ID*).

De la même manière, la création d'un groupe correspond à la déclaration d'un nouveau GID associé à un nom de groupe.

Remarque importante

Les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes sont stockées dans les fichiers suivants :

- `/etc/passwd` : informations générales sur les utilisateurs (login, UID, groupe principal, répertoire personnel, shell...) ;
- `/etc/shadow` : mots de passe chiffrés des utilisateurs (fichier protégé) ;
- `/etc/group` : informations concernant les groupes.

Dans le cas d'ordinateurs gérés par un serveur (annuaire, domaine...), ces informations peuvent être centralisées sur ce dernier.

Si un ordinateur personnel est destiné à être utilisé par plusieurs personnes, il est nécessaire de créer **un compte utilisateur distinct pour chaque personne**.

Travail à réaliser

1. Quel est votre **UID** ? **1000**
2. Vérifiez vos informations avec la commande **id**. Correspond-elle à ce que vous avez trouvé dans le fichier `/etc/passwd` ? »

```
test@test-VMware20-1:~$ id
uid=1000(test) gid=1000(test) groups=1000(test),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),116(lpadmin)
test@test-VMware20-1:~$ grep "^$USER" /etc/passwd
test:x:1000:1000:test:/home/test:/bin/bash
```

3. Quel est votre **groupe principal** ?

```
test@test-VMware20-1:~$ id -gn
test
test@test-VMware20-1:~$
```

Chaque nouvel utilisateur est créé à partir de paramètres par défaut définis dans le fichier `/etc/adduser.conf`.

4. En vous appuyant sur votre UID actuel et sur les informations contenues dans `/etc/adduser.conf`, quel sera l'UID attribué par défaut au **prochain utilisateur créé** ?

```
test@test-VMware20-1:~$ grep "FIRST_UID" /etc/adduser.conf
# Default: FIRST_UID=1000, LAST_UID=59999
#FIRST_UID=1000
```

Le prochain UID recevra l'UID 1001 car le fichier `/etc/adduser.conf` indique que le premier UID utilisateur (`FIRST_UID`) commence à 1000.

- À l'aide de la commande `addgroup`, créez un groupe nommé **invite**.

```
test@test-VMware20-1:~$ sudo addgroup invite
[sudo: authenticate] Password:
test@test-VMware20-1:~$ sudo addgroup invite
fatal: Le groupe « invite » existe déjà .
test@test-VMware20-1:~$
```

- Consultez le manuel de la commande `adduser`. (Notez la commande)

```
ADDUSER(8) Manuel du gestionnaire de système ADDUSER(8)
NOM
adduser, addgroup - Ajouter ou manipuler des utilisateurs ou des groupes
SYNOPSIS
adduser [--add-extra-groups] [--allow-all-names] [--allow-bad-names] [--comment commentaire] [--conf fichier] [--debug] [--disabled-login]
[--disabled-password] [--encrypt-home] [--firstgid ID] [--firstuid ID] [--gid ID] [--home rép] [--ingroup groupe] [--lastgid ID]
[--lastuid ID] [--no-create-home] [--shell IDC] [--quiet] [--uid ID] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio] [--stderrmsglevel prio]
[--logmsglevel prio] utilisateur

adduser --system [--comment commentaire] [--conf fichier] [--debug] [--gid ID] [--group] [--home rép] [--ingroup groupe] [--no-create-home]
[--shell IDC] [--uid ID] [--quiet] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio] [--stderrmsglevel prio] [--logmsglevel prio] utilisateur

adduser --group [--conf fichier] [--debug] [--firstgid ID] [--gid ID] [--lastgid ID] [--quiet] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio]
[--stderrmsglevel prio] [--logmsglevel prio] groupe

addgroup [--conf fichier] [--debug] [--firstgid ID] [--gid ID] [--lastgid ID] [--quiet] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio]
[--stderrmsglevel prio] [--logmsglevel prio] groupe

addgroup --system [--gid ID] [--conf fichier] [--quiet] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio] [--stderrmsglevel prio] [--logmsglevel prio]
groupe

adduser [--conf fichier] [--debug] [--quiet] [--verbose] [--stdoutmsglevel prio] [--stderrmsglevel prio] [--logmsglevel prio] utilisateur
groupe

adduser --help

adduser --version
DESCRIPTION
adduser et addgroup ajoutent des utilisateurs ou des groupes au système en fonction des options fournies en ligne de commande et des informa-
tions contenues dans le fichier de configuration /etc/adduser.conf. Ce sont des interfaces plus spécifiques à Debian que les programmes de bas
niveau tels que useradd, groupadd et usermod qui sont des programmes plus indépendants de la distribution. adduser et addgroup choisissent par
défaut des valeurs d'UID ou de GID conformes à la charte Debian, créant un répertoire personnel de configuration basique (/etc/skel/), exécu-
tant un script sur mesure et ayant d'autres fonctionnalités.
```

`man adduser`

- Créez un nouvel utilisateur nommé **user1** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : /home/user1 ;
- mot de passe défini sur **user1**.

8. Créez un nouvel utilisateur nommé **user2** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : /home/user2 ;
- mot de passe défini sur **user2**.

```
test@test-VMware20-1:~$ sudo adduser --ingroup invite user2
[sudo: authenticate] Password:
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour user2
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
test@test-VMware20-1:~$
test@test-VMware20-1:~$ sudo adduser --ingroup invite user1
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour user1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: █
```

C/ Consoles en mode texte et console graphique

En plus de la session graphique utilisée habituellement, Linux démarre par défaut **plusieurs consoles en mode texte** (généralement 6).

Ces consoles permettent de se connecter au système sans interface graphique, ce qui est particulièrement utile pour l'administration de serveurs.

Les combinaisons suivantes permettent de changer de console :

- CTRL + ALT + F1 ou F2 : console graphique.
- CTRL + ALT + F3 à CTRL + ALT + F6 : consoles texte ;

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur une console texte puis bascule vers une autre console ou vers l'interface graphique, la session reste **ouverte en arrière-plan**.

Il est donc important de penser à se déconnecter afin d'éviter de laisser une session active.

Pour se déconnecter :

- taper exit
- ou utiliser CTRL + D.

Travail à réaliser

1. Accédez à une console de connexion en mode texte en appuyant sur CTRL + ALT + F1.
2. Connectez-vous avec le login et le mot de passe de **user1**, puis vérifiez que son répertoire personnel est bien :
3. /home/user1

```
Ubuntu 25.10 test-VMware20-1 tty3
test-VMware20-1 login: test
Password:
Welcome to Ubuntu 25.10 (GNU/Linux 6.17.0-5-generic aarch64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

test@test-VMware20-1:~$ [ 5962.134272] usb 1-1: Failed to query (GET_DEF) UVC error code control 20 on unit 1: -32 (exp. 1).
[ 5962.135615] usb 1-1: Failed to query (GET_DEF) UVC error code control 2 on unit 1: -32 (exp. 1).
[ 5962.135934] usb 1-1: Failed to query (GET_CUR) UVC error code control 2 on unit 1: -32 (exp. 1).
[ 5962.137315] usb 1-1: Failed to query (GET_DEF) UVC error code control 20 on unit 1: -32 (exp. 1).
[ 5962.138500] usb 1-1: Failed to query (GET_DEF) UVC error code control 2 on unit 1: -32 (exp. 1).
[ 5962.138768] usb 1-1: Failed to query (GET_CUR) UVC error code control 2 on unit 1: -32 (exp. 1).

test@test-VMware20-1:~$ ^C
test@test-VMware20-1:~$ pwd
/home/test
test@test-VMware20-1:~$ whoami
test
test@test-VMware20-1:~$
```

4. Déconnectez-vous (exit ou CTRL + D) avant de revenir à la console graphique (CTRL + ALT + F7).

D/ Changement d'utilisateur avec la commande su

La commande su permet à un utilisateur de se connecter, dans un terminal, sous l'identité d'un autre utilisateur afin d'exécuter des commandes shell.

Dans un terminal, tapez la commande suivante :

su - user2

Observez le changement du prompt indiquant que l'utilisateur **user2** est maintenant connecté.

Vérifiez également l'utilisateur courant avec la commande :

echo \$USER

Travail à réaliser

1. Tentez d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** la commande sudo.
Que constatez-vous ?

```
test@test-VMware20-1:~$ su - user2
Mot de passe :
user2@test-VMware20-1:~$ echo $USER
user2
user2@test-VMware20-1:~$ cat /var/log/syslog
cat: /var/log/syslog: Permission denied (os error 13)
user2@test-VMware20-1:~$ sudo cat/var/log/syslog
sudo-rs: I'm sorry user2. I'm afraid I can't do that
user2@test-VMware20-1:~$ sudo cat /var/log/syslog
sudo-rs: I'm sorry user2. I'm afraid I can't do that
user2@test-VMware20-1:~$
```

Sans sudo: permission non accordé

Avec sudo: erreur car user2 n'est pas dans le fichier sudoers

Afin d'augmenter les privilèges de l'utilisateur **user2**, nous allons l'ajouter à un groupe secondaire.

2. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2, puis exécutez la commande suivante :

sudo adduser user2 adm

3. Reconnectez-vous avec l'utilisateur user2 à l'aide de la commande su, puis tentez à nouveau d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** sudo.
Commentez les résultats observés.

Sans sudo: cela fonctionne car le groupe adm possède le droit de lecture sur ce fichier

Avec sudo : toujours une erreur car être dans le groupe adm ne donne pas le droit d'utiliser la commande sudo

```

2026-01-29T12:18:09.122207+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:         "type": "part"
2026-01-29T12:18:09.122220+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     }
2026-01-29T12:18:09.122230+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     ]
2026-01-29T12:18:09.122240+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: }
2026-01-29T12:18:09.122252+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: ]
2026-01-29T12:18:09.122265+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: },
2026-01-29T12:18:09.122276+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: "software": {
2026-01-29T12:18:09.122290+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   "os": {
2026-01-29T12:18:09.122301+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     "family": "linux",
2026-01-29T12:18:09.122311+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     "distribution": "Ubuntu",
2026-01-29T12:18:09.122321+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     "version": "25.10"
2026-01-29T12:18:09.122329+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   },
2026-01-29T12:18:09.122339+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   "timezone": "CET",
2026-01-29T12:18:09.122352+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   "language": "C",
2026-01-29T12:18:09.122366+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   "bios": {
2026-01-29T12:18:09.122376+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     "vendor": "VMware, Inc.",
2026-01-29T12:18:09.122385+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:     "version": "VMW201.00V.24866131.BA64.2507211911"
2026-01-29T12:18:09.122395+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]:   }
2026-01-29T12:18:09.122403+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: }
2026-01-29T12:18:09.122416+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: }
2026-01-29T12:18:09.122427+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: }
2026-01-29T12:18:09.122443+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: 2026/01/29 13:18:09 WARN Could not get source specific consent state,
back to default consent state source=linux error="consent file not found\nopen /home/user2/.config/ubuntu-insights/linux-consent.toml: no such
directory"
2026-01-29T12:18:09.122458+00:00 test-VMware20-1 ubuntu-insights[8362]: 2026/01/29 13:18:09 WARN Consent file not found, will not write insight
t to disk or upload.
2026-01-29T12:18:09.123205+00:00 test-VMware20-1 systemd[8323]: Finished ubuntu-insights-collect.service - "Collect platform report using Ubuntu
hts while respecting consent".
2026-01-29T12:18:09.123235+00:00 test-VMware20-1 systemd[8323]: Startup finished in 278ms.
user2@test-VMware20-1:~$ sudo cat /var/log/syslog
sudo-rs: I'm sorry user2. I'm afraid I can't do that
user2@test-VMware20-1:~$

```

4. Proposez une solution sans la mettre en exécution.

Pour que user2 puisse utiliser la commande sudo , il faudrait l'ajouter au groupe secondaire sudo

5. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2.

```

user2@test-VMware20-1:~$ exit
déconnexion
test@test-VMware20-1:~$

```


E/ Synthèse et rédaction du rapport (Bilan)

Pour conclure ce TP, vous devez rédiger un compte-rendu structuré résumant vos manipulations et vos observations. Votre rapport devra impérativement répondre aux points suivants en utilisant un vocabulaire technique précis :

1. La sécurité des privilèges

- Expliquez la différence fondamentale entre l'utilisateur **root** et l'usage de la commande **sudo**.

Différence root/sudo : L'utilisateur **root** possède tous les pouvoirs en permanence, ce qui est dangereux en cas d'erreur. **Sudo** permet d'exécuter des privilèges élevés de manière ponctuelle.

- Pourquoi est-il plus sûr d'utiliser sudo plutôt que de rester connecté en permanence en tant que root ? (Pensez à la notion de "traçabilité" et de "limitation des erreurs »).
-

Sécurité : L'usage de **sudo** est préférable car il impose une authentification systématique, limite les erreurs de frappe irréversibles et garantit une **traçabilité** des actions effectuées.

2. L'organisation du système

- Dressez un schéma ou un tableau récapitulant les 3 fichiers de configuration principaux que vous avez étudiés (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group).
- Pour chaque fichier, précisez son rôle et indiquez s'il est accessible en lecture à un utilisateur « standard ».

Fichier	Rôle	Lecture standard ?
/etc/passwd	Infos générales (login, UID, home, shell)	Oui
/etc/shadow	Mots de passe chiffrés	Non (Protégé)
/etc/group	Informations sur les groupes	Oui

3. Gestion des droits : le cas pratique

- Reprenez l'exemple de l'utilisateur user2 et du fichier /var/log/syslog.
- Expliquez pourquoi, au début, user2 ne pouvait pas lire ce fichier, et comment l'ajout au groupe adm a résolu le problème sans pour autant donner les pleins pouvoirs (droits sudo) à l'utilisateur.

Analyse : Au début, **user2** n'avait aucun droit sur le fichier système. En l'ajoutant au groupe **adm**, il a reçu les droits de lecture sur les logs sans pour autant devenir administrateur (ce qui nécessiterait le groupe **sudo**). Cela permet de déléguer une tâche précise (surveillance) sans compromettre la sécurité totale du serveur.

- Ajoutez une capture d'écran de la commande id user2

```
user2@test-VMware20-1:~$ id user2
uid=1001(user2) gid=1001(invite) groups=1001(invite),4(adm),100(users)
user2@test-VMware20-1:~$
```

I

4. Conclusion personnelle

- Quelle est, selon vous, la règle d'or à retenir lors de la création d'un nouvel utilisateur sur un serveur en production ?

Lors de la création d'un utilisateur sur un serveur en production, il faut appliquer le **principe du moindre privilège** : ne donner que les droits strictement nécessaires aux tâches de l'utilisateur pour minimiser les risques de sécurité

Etape 6 : Installation d'outils essentiels

Certains outils ne sont pas installés par défaut et d'autres ne sont pas des logiciels libres et demandent quelques manipulations supplémentaires.

A/ Outils présents dans les dépôts Ubuntu

Travail à réaliser

Installez les paquets suivants à l'aide d'apt :

- **VLC** (lecteur multimédia)

`sudo apt update`

`sudo apt install vlc`

Vérifiez que l'installation a réussi en lançant chaque programme depuis le terminal ou le menu applications.

- **Nmap** – scan et découverte réseau : Nmap (*Network Mapper*) est un outil de scan réseau permettant de découvrir les machines présentes sur un réseau, les ports ouverts, les services actifs et parfois le système d'exploitation utilisé.

Intérêt :

- Cartographie d'un réseau
- Détection de services exposés
- Première étape d'un audit de sécurité
- Outil incontournable pour les techniciens réseau et les analystes sécurité

Travail à réaliser

1. Installez Nmap à l'aide du gestionnaire de paquets APT.

`sudo apt update`

`sudo apt install nmap`

2. Vérifiez l'installation en affichant la version du logiciel.
3. Réalisez un scan simple de votre machine locale.

```
test@test-VMware20-1:~$ sudo nmap 192.168.1.1
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 09:44 CET
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.020s latency).
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp
```

Documentation (français)

<https://nmap.org/book/fr/>

<https://doc.ubuntu-fr.org/nmap>

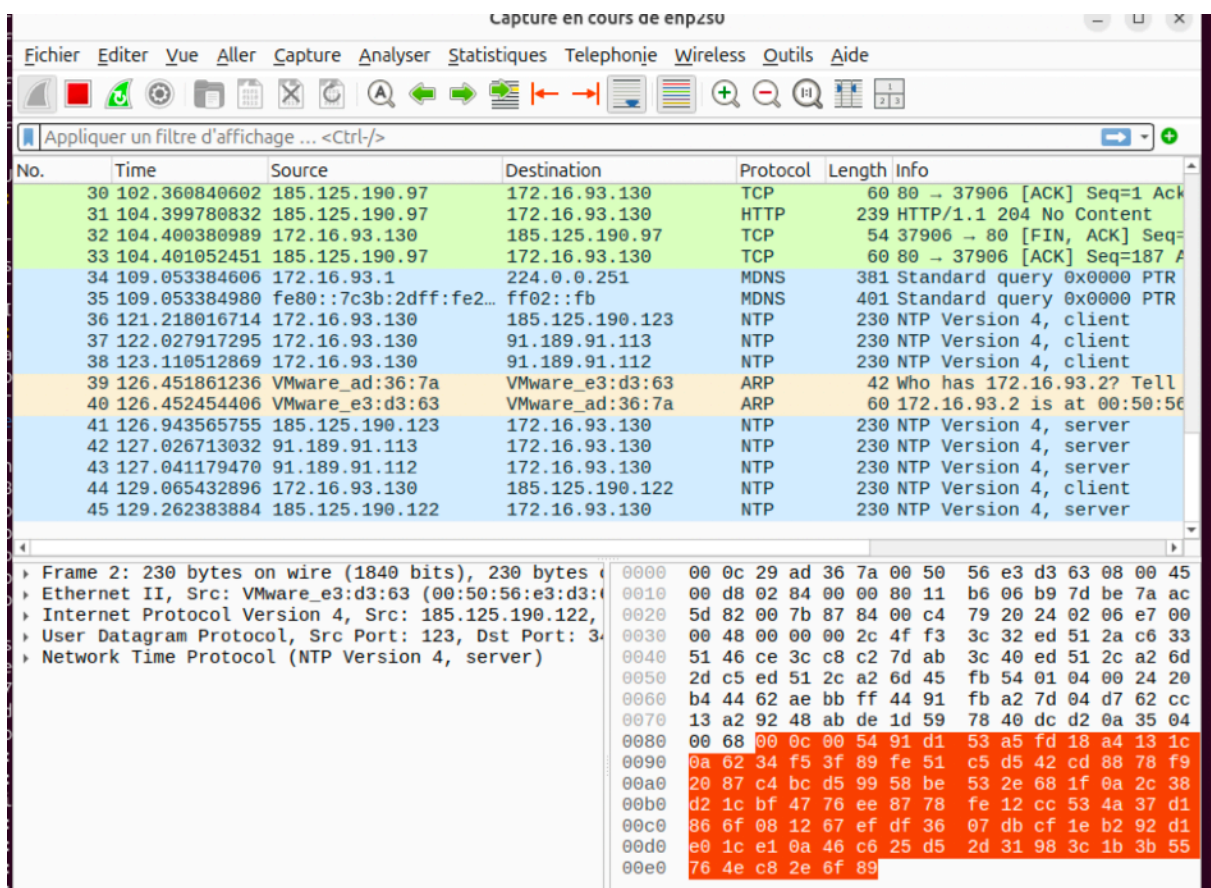
- **Wireshark** – analyse de trafic réseau : Wireshark est un analyseur de paquets permettant de capturer et d'analyser le trafic réseau en temps réel.

Intérêt

- Compréhension des protocoles réseau (ARP, IP, TCP, HTTP, DNS...)
- Détection d'anomalies ou de comportements suspects
- Analyse d'incidents réseau et de sécurité
- Outil central pour tout technicien SISR

Travail à réaliser

1. Installez Wireshark depuis les dépôts Ubuntu.
sudo apt install wireshark
2. Autorisez votre utilisateur à capturer du trafic sans être root.
3. Lancez Wireshark.
4. Démarrer une capture sur l'interface réseau active et observer quelques paquets.



5. Quels types de protocoles voyez-vous passer ?

NTP , TCP, HTTP , ARP

Important : Lors de l'installation, indiquez si les utilisateurs non-root peuvent capturer du trafic.

Documentation

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

<https://doc.ubuntu-fr.org/wireshark>

<https://www.it-connect.fr/cours/wireshark/>

- **Fail2ban** – protection contre les attaques par force brute : Fail2ban analyse les fichiers de logs et bloque automatiquement les adresses IP ayant un comportement suspect (tentatives de connexion répétées, attaques par force brute).

Intérêt

- Sécurisation des services (SSH, FTP, Apache, etc.)
- Compréhension de la logique de défense automatique
- Outil simple et très utilisé sur les serveurs Linux

Travail à réaliser

1. Installer Fail2ban :
sudo apt install fail2ban
2. Vérifier son état :
sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd
3. Que se passe-t-il lorsqu'une IP est bannie ?

Quand une IP est bannie, le serveur bloque automatiquement toute nouvelle tentative de connexion venant de cette adresse, rendant l'accès impossible.

Documentation (français)

<https://doc.ubuntu-fr.org/fail2ban>

<https://www.it-connect.fr/cours/fail2ban/>

B/ Outils nécessitant l'ajout d'un dépôt tiers

Certains outils récents ou spécialisés ne sont pas disponibles dans les dépôts Ubuntu standards.

Travail à réaliser : Installation de Suricata (IDS / IPS)

Suricata est un moteur de détection d'intrusions réseau (IDS) et de prévention (IPS). Il analyse le trafic réseau et détecte des signatures d'attaques connues.

Intérêt

- Introduction aux IDS / IPS
- Surveillance du trafic réseau
- Détection d'attaques (scan, exploit, malware)
- Outil utilisé en entreprise et en SOC

1. Ajoutez le dépôt officiel de Suricata :

sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable

2. Mettez à jour la liste des paquets :

sudo apt update

3. Installez Suricata :

sudo apt install suricata

4. Vérifiez l'installation :

suricata --build-info

Expliquez pourquoi l'ajout d'un dépôt tiers peut être nécessaire.

L'ajout d'un dépôt tiers est nécessaire pour accéder aux versions les plus récentes et performantes d'un logiciel, car les dépôts officiels privilégient souvent la stabilité en conservant des versions plus anciennes et moins riches en fonctionnalités.

Documentation

<https://www.it-connect.fr/cours/suricata/>

<https://doc.ubuntu-fr.org/suricata>

Guides ANSSI (contextualisation sécurité) : <https://www.ssi.gouv.fr>

C/ Outils distribués sous forme de paquet .deb

Certains logiciels de sécurité sont fournis directement par l'éditeur.

1. Packet Tracer

Travail à réaliser : Installation de Packet Tracer

Packet Tracer est un outil de simulation réseau permettant de concevoir et tester des architectures réseau sans matériel physique.

Intérêt

- Apprentissage des bases du routage et du switching
- Simulation d'infrastructures réseau
- Compréhension des protocoles réseau

1. Téléchargez le paquet .deb depuis le site Cisco NetAcad.

2. Installez le paquet :

sudo dpkg -i ~/Téléchargements/packettracer-version.deb

3. En cas d'erreurs de dépendances :

sudo apt install -f

sudo dpkg --configure -a

4. Lancez l'application et vérifiez son fonctionnement.

Documentation

<https://www.netacad.com/fr>

<https://www.it-connect.fr/cours/cisco-packet-tracer/>

D/ Outils sous forme d'archives

- **Burp Suite** est un outil d'analyse et de tests de sécurité des applications web. La version Community permet d'intercepter et analyser les requêtes HTTP/HTTPS.

Intérêt

- Compréhension du fonctionnement des applications web
- Analyse des échanges HTTP
- Introduction aux vulnérabilités web (OWASP Top 10)
- Outil très utilisé en audit de sécurité

Travail à réaliser : Installation de Burp Suite Community

1. Téléchargez l'archive depuis le site officiel.
2. Placez-vous dans /opt :
`cd /opt`
3. Rendre l'archive exécutable :
`sudo chmod +x burpsuite_community_linux.sh`
4. Lancez l'installation :
`sudo ./burpsuite_community_linux.sh`
5. Créez un lien symbolique pour lancer Burp facilement :
`sudo ln -s /opt/BurpSuiteCommunity/BurpSuiteCommunity burp`
6. Testez le lancement :
`Burp`
7. A quoi peut servir l'interception des requêtes web ?

Documentation (français)

<https://www.it-connect.fr/cours/burp-suite/>

<https://portswigger.net/burp/documentation> (anglais, référence officielle)

Question de synthèse :

1. Classez les outils installés selon leur domaine : administration réseau, sécurité, audit.
2. Quels outils vous semblent indispensables sur un serveur en production ? Pourquoi ?
3. Quels outils sont plutôt réservés à une phase d'audit ou de diagnostic ?

Partie 8.1 — Installation d'un serveur Web complet (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin)

Objectifs de la séance

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Installer un serveur Web complet sous Linux Ubuntu
- Comprendre le rôle des services Linux
- Installer et configurer Apache
- Comprendre la structure de configuration d'Apache
- Créer et configurer plusieurs sites Web (VirtualHost)
- Mettre en place une résolution DNS locale
- Appliquer des bonnes pratiques de sécurité de base
- Obtenir un environnement proche d'un serveur professionnel

A. Gestion des services Linux avec systemd

Un **service** est un programme fonctionnant en arrière-plan pour fournir une fonctionnalité au système :

- serveur Web
- serveur SSH
- réseau
- base de données
- affichage graphique

Sous Linux moderne, les services sont gérés par **systemd**.

systemd est lancé au démarrage (PID 1) et contrôle tous les services.

Commande principale

systemctl ACTION SERVICE

Exemples :

systemctl start apache2

systemctl stop apache2

systemctl restart apache2

systemctl status apache2

Travail à réaliser

1. Consulter l'aide

man systemctl

2. Afficher les services actifs

systemctl list-units --type=service

Permet d'observer les services actuellement démarrés.

3. Installer le serveur SSH

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

Explication

SSH permet d'administrer une machine à distance de manière sécurisée.

4. Vérifier le service

systemctl status ssh

5. Tester la connexion locale

ssh localhost

Puis quitter :

exit

6. Stopper le service

sudo systemctl stop ssh

Tester à nouveau la connexion SSH.

Que constatez-vous ?

7. Redémarrer le service

```
sudo systemctl start ssh
```

B. Installation du serveur Web Apache

Apache est un serveur Web permettant de fournir des pages aux navigateurs.

Fonctionnement simplifié :

Navigateur → Apache → Site Web → Fichier HTML

Installation

```
sudo apt install apache2
```

Démarrer Apache

```
sudo systemctl start apache2
```

Activer au démarrage :

```
sudo systemctl enable apache2
```

Vérification

Ouvrir dans un navigateur :

```
http://localhost
```

La page par défaut Apache doit apparaître.

C. Comprendre la configuration Apache

Explorer le dossier :

```
cd /etc/apache2  
ls
```

Répertoires importants

Dossier	Rôle
sites-available	configurations disponibles
sites-enabled	sites actifs
mods-available	modules disponibles
mods-enabled	modules activés

Principe des liens symboliques

Un site est activé grâce à un **lien symbolique** entre :

sites-available → sites-enabled

Cela permet d'activer/désactiver rapidement un site.

Lire le début du fichier :

```
nano apache2.conf
```

D. Activation des pages personnelles utilisateurs

Activer le module userdir

sudo a2enmod userdir

Explication

Permet d'accéder à un site personnel via :

http://localhost/~login

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Créer l'espace web personnel

mkdir ~/public_html

Créer une page :

nano ~/public_html/index.html

Contenu :

Bienvenue sur mon site personnel

Donner les droits nécessaires

chmod 711 \$HOME

chmod 755 ~/public_html

Explication

Apache (utilisateur www-data) doit pouvoir traverser les répertoires.

Tester :

http://localhost/~votre_login

E. Sécurisation : désactiver le listing de répertoire

Le listing permet de voir tous les fichiers d'un dossier :

Risques :

- fuite d'informations
- téléchargement de sauvegardes
- reconnaissance du serveur

Modifier :

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf

Supprimer :

Indexes

Redémarrer :

sudo systemctl restart apache2

Tester à nouveau.

F. Introduction aux Virtual Hosts

Un seul serveur Apache peut héberger plusieurs sites :

site1.fr

site2.fr

site3.fr

Chaque site possède sa propre configuration.

G. Création d'un nouveau site Web

Tester l'accès (doit échouer)

http://votre_login.fr

Ajouter une résolution DNS locale

Modifier :

sudo nano /etc/hosts

Ajouter :

127.0.0.1 votre_login.fr

Créer le dossier du site

mkdir ~/mon_serveur

Créer la page :

nano ~/mon_serveur/index.html

Donner les droits

chmod 755 ~/mon_serveur

Créer un lien symbolique

sudo ln -s \$HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur

Explication

Apache travaille dans /var/www.

Le lien permet de garder les fichiers dans votre dossier personnel.

H. Création du VirtualHost

Se déplacer :

cd /etc/apache2/sites-available

Copier la configuration par défaut :

sudo cp 000-default.conf votre_login.conf

Modifier :

sudo nano votre_login.conf

Configuration moderne Apache 2.4

<VirtualHost *:80>

ServerName votre_login.fr

DocumentRoot /var/www/mon_serveur

ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_error.log

CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_access.log combined

<Directory /var/www/mon_serveur>

Options FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

Explication

Directive	Rôle
ServerName	nom du site
DocumentRoot	dossier du site
Require all granted	autorise l'accès
FollowSymLinks	autorise les liens symboliques

I. Activation du site

sudo a2ensite votre_login.conf

Tester la configuration :

sudo apache2ctl configtest

Doit afficher :

Syntax OK

Recharger Apache :

sudo systemctl reload apache2

J. Vérification finale

Ouvrir :

http://votre_login.fr

Votre second site fonctionne ?

K. Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- gérer des services Linux
- installer un serveur Web
- comprendre la structure Apache
- créer plusieurs sites Web
- utiliser un VirtualHost
- simuler un DNS local
- appliquer des mesures de sécurité basiques

Partie 8.2 — Serveur Web sécurisé (HTTPS) + PHP + MariaDB + phpMyAdmin

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- Comprendre le fonctionnement du protocole HTTPS
- Sécuriser un serveur Apache avec TLS/SSL
- Installer et configurer PHP
- Installer et sécuriser MariaDB
- Connecter PHP à une base de données
- Installer et sécuriser phpMyAdmin
- Comprendre les interactions d'une architecture **LAMP sécurisée**

Etape 0 : Comprendre HTTPS

Le problème : HTTP (HyperText Transfer Protocol) Port **80** (Pas de cadenas, pas de sécurité).

Le HTTP "classique" fonctionne en **clair**. Imaginez que chaque donnée que vous envoyez (un login, un mot de passe, un numéro de CB) est écrite sur une feuille de papier que n'importe qui peut lire sur le trajet entre votre PC et le serveur.

- **Le risque** : L'attaque de type **Man-in-the-Middle (MITM)**. Un pirate sur le même réseau Wi-Fi que vous peut intercepter et lire vos données sans aucun effort.

La solution : HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) Port **443** (Cadenas vert, données chiffrées via TLS).

Le HTTPS n'est pas un protocole totalement différent ; c'est du HTTP "encapsulé" dans une couche de sécurité appelée **TLS** (Transport Layer Security).

Note : On parle souvent de SSL, mais c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, on utilise techniquement le TLS.

Comment ça marche ?

Le navigateur et le serveur s'entendent sur une "clé" secrète. Toutes les données sont mélangées (chiffrées) avant de partir sur Internet. Si un attaquant intercepte le message, il ne verra qu'une suite de caractères incompréhensibles :

- **En HTTP** : password=1234
- **En HTTPS** : ax8#9z!Lp2@...

Les trois piliers de HTTPS

Pour l'examen, retenir bien ces trois concepts clés. HTTPS ne sert pas qu'à "cacher" les infos, il apporte :

1. **Confidentialité** : Seul le destinataire peut lire l'information. Même si quelqu'un "écoute" le réseau, il ne comprend rien.
2. **Intégrité** : On garantit que les données n'ont pas été modifiées pendant le voyage. Si un pirate change un seul bit, la signature numérique sera invalide et la connexion sera coupée.
3. **Authentification** : C'est le rôle du **Certificat SSL/TLS**. Il prouve que vous êtes bien sur le site officiel (ex: google.com) et non sur une copie pirate créée par un hacker.

Etape 1 : Activation du module SSL Apache

Apache utilise un module spécifique pour HTTPS.

Activer SSL

sudo a2enmod ssl

Active les fonctionnalités TLS dans Apache.

sudo systemctl restart apache2

Redémarre Apache

Etape 2 : Création d'un certificat SSL local

Dans un environnement réel, on utilise **Let's Encrypt**.

Ici, nous créons un certificat **auto-signé** pour les tests.

Créer le certificat

Quand vous lancerez la commande openssl, le terminal vous posera une série de questions (Pays, Ville, Organisation).

- Le plus important : Le Common Name (CN). Mettez votre_login.fr.
- La sécurité : Notez que la clé privée est stockée dans /etc/ssl/private/. Ce dossier est normalement protégé pour que seul l'utilisateur root puisse y accéder. C'est crucial pour la sécurité de votre serveur.

```
sudo openssl req  
-x509  
-nodes -days 365 \  
-newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \  
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Explication

Option	Rôle
-x509	certificat auto-signé
-nodes	pas de mot de passe
rsa:2048	clé sécurisée
365	durée de validité

Lors de la saisie :

Common Name = votre_login.fr

Etape 3 : Création du VirtualHost HTTPS

Créer un nouveau fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/votre_login-ssl.conf
```

Configuration alHTTPS

```
<VirtualHost *:443>  
  
ServerName votre_login.fr  
DocumentRoot /var/www/mon_serveur  
  
SSLEngine on  
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt  
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key  
  
<Directory /var/www/mon_serveur>  
Options FollowSymLinks  
AllowOverride None  
Require all granted  
</Directory>  
  
</VirtualHost>
```

Explication

Directive	Rôle
443	port HTTPS
SSLEngine	active TLS
CertificateFile	certificat

Directive	Rôle
KeyFile	clé privée

Activer le site :

sudo a2ensite votre_login-ssl.conf2

Tester la configuration :

sudo apache2ctl configtest

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Ouvrir :

https://votre_login.fr

Avertissement navigateur normal (certificat local).

Redirection du 80 au 443 HTTPS

<VirtualHost *:80>

ServerName votre_login.fr

ServerAlias votre-login.fr

Redirection permanente (301) vers le HTTPS

Redirect permanent / https://www.votre-login.fr/

</VirtualHost>



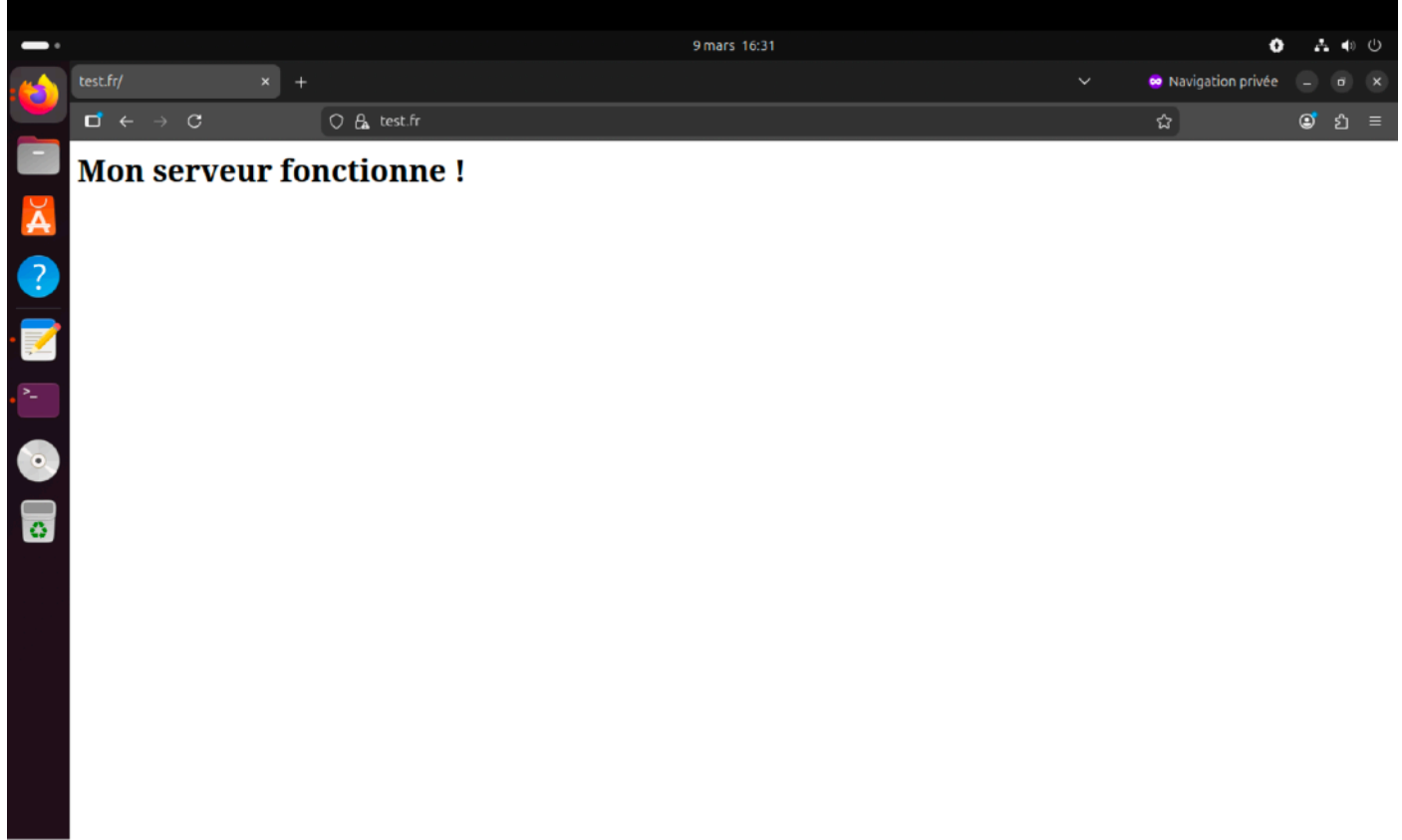
The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, the title bar indicates the time as 9 mars 16:20. The terminal prompt is `test@test-VMware20-1: ~ — sudo nano /etc/apache2/sites-available/test-http.conf`. The nano editor is open, showing the following configuration for a VirtualHost:

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/test-http.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName test.fr
  Redirect permanent / https://test.fr/
</VirtualHost>
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts for nano, such as `^G Aide`, `^O Écrire`, `^F Chercher`, `^K Couper`, `^T Exécuter`, `^C Enplacement`, `^M-U Annuler`, `^M-A Marquer`, `^M-J -> Crochet`, `^M-B Précédent`, `^X Quitter`, `^R Lire fich.`, `^N Remplacer`, `^U Coller`, `^D Justifier`, `^/_ Aller ligne`, `^M-E Refaire`, `^M-O Copier`, `^M-B Retrouver`, and `^M-F Suivant`. A message `Lecture de 4 lignes` is also visible.

Ouvrir un navigateur :

http://votre_login.fr



Etape 4 : Installation de PHP

Rôle de PHP

1. Le concept de "Page Dynamique"

Contrairement au HTML pur qui est fixe (comme une affiche sur un mur), PHP agit comme un **générateur de code**.

- **Page statique (.html)** : Le serveur envoie le fichier tel quel. Tous les visiteurs voient exactement la même chose.
- **Page dynamique (.php)** : Le serveur "fabrique" la page sur mesure au moment où l'utilisateur la demande (en fonction de l'heure, de l'utilisateur connecté, ou des données en base de données).

2. Le schéma de fonctionnement (Le cycle Requête/Réponse)

C'est ici que l'interaction entre le navigateur, le serveur Web (Apache) et l'interpréteur PHP prend tout son sens.

1. **Navigateur (Client)** : L'utilisateur tape une URL ou clique sur un lien (ex: profil.php). Il envoie une **requête HTTP**.
2. **Apache (Serveur Web)** : Il reçoit la requête. S'il voit l'extension .php, il comprend qu'il ne peut pas lire ce fichier seul. Il passe le relais à **PHP**.
3. **PHP (Moteur)** : Il exécute le code. Il peut aller chercher des informations dans une base de données (MySQL), faire des calculs ou vérifier des mots de passe.
4. **Résultat HTML** : Une fois son travail fini, PHP produit du texte au format **HTML**.
5. **Retour au client** : Apache renvoie ce HTML tout frais au navigateur, qui l'affiche.

Le saviez-vous ? Le navigateur ne voit **jamais** le code PHP (les balises `<?php ... ?>`). Il ne reçoit que le résultat final, le HTML. C'est pour cela que PHP est un langage dit **"Server-Side"** (côté serveur).

3. Apport du moteur PHP

Dans vos futurs projets (comme les PPE ou les ateliers de professionnalisation), PHP vous servira à :

- **Gérer des formulaires** : Récupérer les données d'une inscription ou d'un contact.
- **Sécuriser l'accès** : Créer des sessions pour que seuls les administrateurs voient certaines pages.
- **Interagir avec une base de données** : Afficher un catalogue de produits stockés dans MariaDB ou MySQL.

Installation

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Redémarrer Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Vérifier PHP

Créer :

```
nano ~/mon_serveur/info.php
Contenu :
<?php
phpinfo();
?>
```

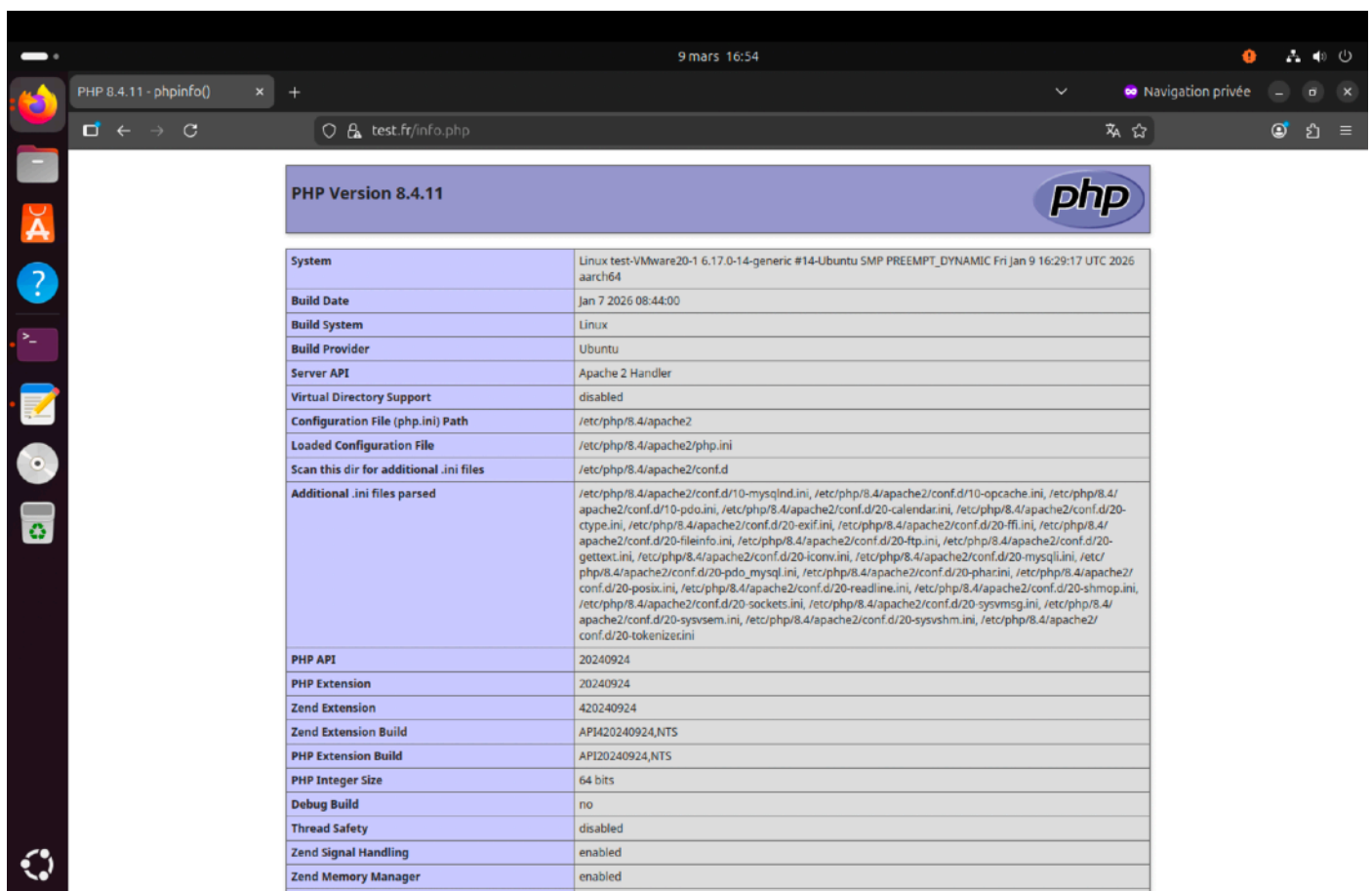
Vérifie que le chemin /var/www/mon_serveur existe bien et que les permissions permettent la lecture à l'utilisateur www-data

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mon_serveur
```

Tester :

```
https://votre_login.fr/info.php
```

Page d'information PHP affichée.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "test.fr/info.php". The page content is the PHP 8.4.11 information page, which includes a header with the PHP logo and version number. Below the header is a table of system and PHP configuration details.

PHP Version 8.4.11	
System	Linux test-VMware20-1 6.17.0-14-generic #14-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 9 16:29:17 UTC 2026 aarch64
Build Date	Jan 7 2026 08:44:00
Build System	Linux
Build Provider	Ubuntu
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-gdlib.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20240924
PHP Extension	20240924
Zend Extension	420240924
Zend Extension Build	API420240924,NTS
PHP Extension Build	API20240924,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled

Etape 5 : Installation de MariaDB (serveur de base de données)

1. Pourquoi MariaDB plutôt que MySQL ?

Il faut d'abord clarifier la notion de **"Fork"**. Après le rachat de MySQL par Oracle, les créateurs originaux ont lancé **MariaDB** pour garantir que le moteur reste **100% libre (Open Source)**.

- **Compatibilité** : C'est un remplacement "goutte pour goutte" (*drop-in replacement*). Une commande qui marche sous MySQL marchera sous MariaDB.
- **Performance** : MariaDB est souvent jugé plus rapide et plus moderne dans sa gestion de la mémoire.
- **Éthique** : En SIO, on privilégie souvent les solutions communautaires et libres.

2. Les 3 piliers de MariaDB en développement

A. Le Stockage de Données (La Mémoire du site)

Sans base de données, un site "oublie" tout dès qu'on rafraîchit la page. MariaDB permet de structurer les informations dans des **tables** (colonnes et lignes).

- *Exemple* : Une table Produits, une table Commandes.

B. La Gestion des Comptes Utilisateurs

MariaDB ne stocke pas seulement les données des clients, il gère aussi **qui a le droit de faire quoi** sur le serveur de base de données.

- **Sécurité** : On crée des utilisateurs SQL spécifiques (ex: user_web) qui n'ont le droit que de lire ou d'écrire, mais pas de supprimer toute la base.

C. Le moteur des Applications Web Dynamiques

C'est la pièce manquante du puzzle Apache/PHP. MariaDB est le **"cerveau"** où PHP va piocher ses informations.

3. Le rôle de MariaDB dans le flux de données

Pour vos étudiants, vous pouvez résumer le parcours d'une information ainsi :

1. **Le Client** demande la liste des produits (via le navigateur).
2. **Apache** passe la main à **PHP**.
3. **PHP** envoie une requête **SQL** à **MariaDB** (*"Donne-moi tous les produits en stock"*).
4. **MariaDB** répond à PHP avec les données.
5. **PHP** transforme ces données en tableau HTML propre.
6. **Apache** renvoie le tout au client.

C'est ce qu'on appelle l'architecture **3-tiers** (Client / Serveur Web / Serveur de données).

Installation

sudo apt install mariadb-server

Vérifier le service :

systemctl status mariadb

Etape 6 : Sécurisation de MariaDB

Lancer l'outil de sécurisation :

sudo mysql_secure_installation

Réponses conseillées :

Question	Réponse
Set root password	YES
Remove anonymous users	YES
Disallow remote login	YES
Remove test database	YES
Reload privilege tables	YES

Explication

Supprime les accès dangereux par défaut.

Création d'une base de données

Connexion :

sudo mysql

```
test@test-VNware20-1:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 11.8.3-MariaDB-1build1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

Créer une base :

CREATE DATABASE testweb;

Créer un utilisateur :

CREATE USER 'webuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON testweb. TO 'webuser'@'localhost';*
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Etape 7 : Test PHP + MariaDB

Créer :

```
nano ~/mon_serveur/testdb.php
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "webuser", "Password123!", "testweb");

if ($conn->connect_error) {
    die("Connexion échouée");
}

echo "Connexion réussie à MariaDB !";
?>
```

Tester :

https://votre_login.fr/testdb.php

Etape 8 : Installation de phpMyAdmin

1. phpMyAdmin

phpMyAdmin n'est pas une base de données. C'est une **interface web** (écrite en PHP, d'où son nom) qui permet d'administrer MariaDB sans taper une seule ligne de code SQL.

- **Sans phpMyAdmin** : On gère la base dans un terminal noir et blanc, avec des commandes complexes (SELECT * FROM...).
- **Avec phpMyAdmin** : On gère la base avec sa souris, des boutons, des onglets et des formulaires.

2. Son rôle technique (Le "Couteau Suisse")

Pour un futur technicien SIO, phpMyAdmin sert à quatre choses essentielles :

1. **Visualiser** : Voir le contenu des tables sous forme de tableaux (comme un Excel).
2. **Structurer** : Créer des bases, ajouter des colonnes ou modifier des types de données (INT, VARCHAR, DATE) en quelques clics.
3. **Importer / Exporter** : Sauvegarder une base de données dans un fichier .sql ou restaurer une base existante (indispensable pour les examens de BTS !).
4. **Tester** : Écrire ses requêtes SQL manuellement pour vérifier si elles fonctionnent avant de les copier-coller dans le code PHP.

3. Comment ça marche ? (Le flux)

Il est important que les étudiants ne confondent pas l'outil et la donnée.

Voici le chemin parcouru :

Navigateur (Utilisateur) -> **Apache** -> **PHP** (Exécute phpMyAdmin) -> **MariaDB** (Récupère les données).

En résumé, **phpMyAdmin est un site web dont le seul but est de parler à votre base de données.**

Installation

sudo apt install phpmyadmin

Choisir :

- apache2
- configurer base avec dbconfig-common

Activer l'intégration Apache :

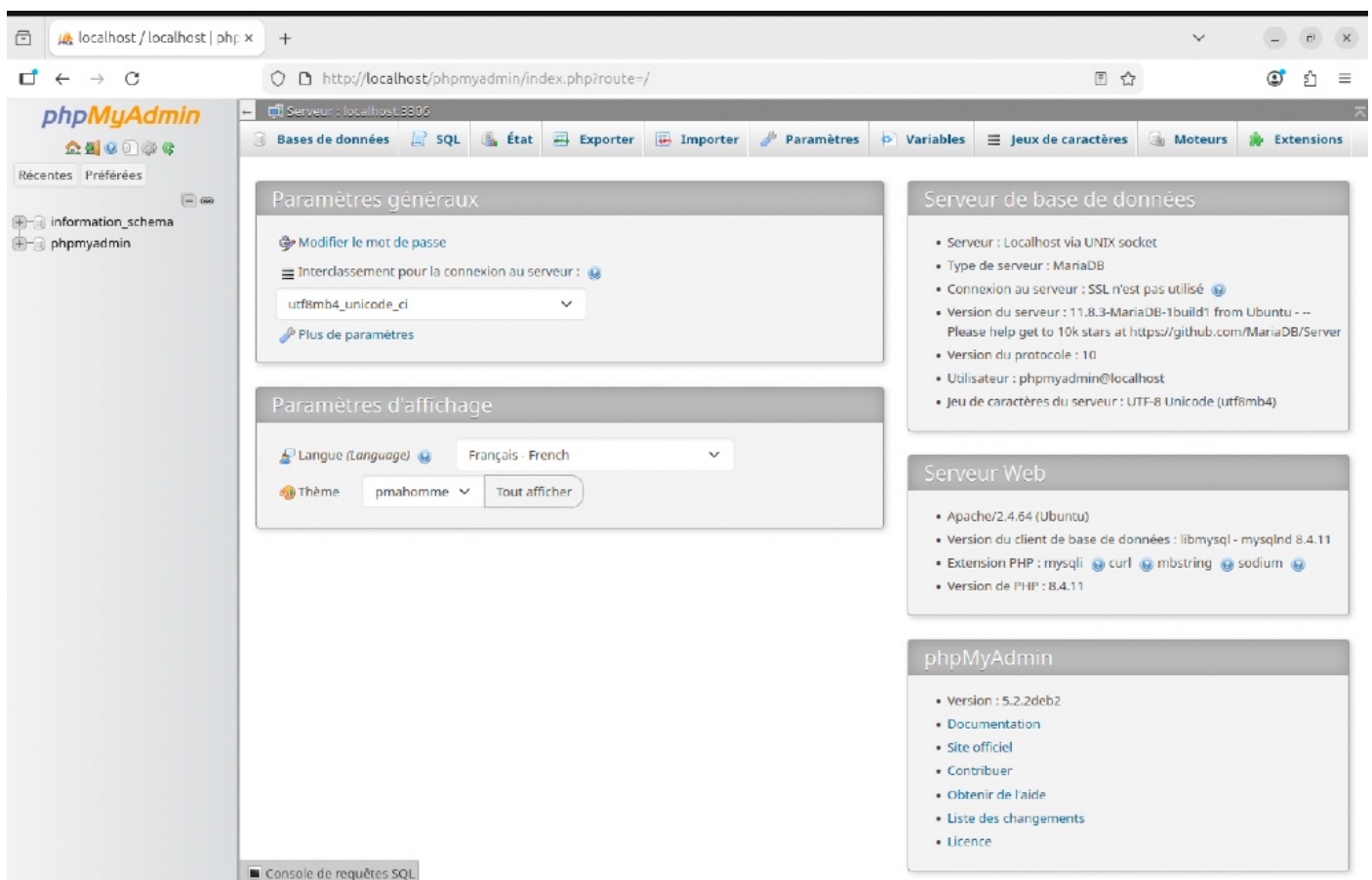
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Accès

<http://localhost/phpmyadmin> ou <https://votre-login.fr/phpmyadmin>



Connexion avec :

- utilisateur : webuser
- mot de passe défini précédemment

```
GNU nano 8.4 /etc/phpmyadmin/apache.conf
# phpMyAdmin default Apache configuration

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php
    Require local

    # limit libapache2-mod-php to files and directories necessary by pma
    <IfModule mod_php7.c>
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin:/usr/share/doc/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/usr/share/php:/usr/share/javascript/
    </IfModule>

    # PHP 8+
    <IfModule mod_php.c>
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin:/usr/share/doc/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/usr/share/php:/usr/share/javascript/
    </IfModule>
</Directory>

# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
    Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Require all denied
</Directory>
```

Etape 9 : Sécurisation minimale phpMyAdmin (important)

Éditer :

`sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf`

Ajouter :

`Require local`

accès uniquement depuis la machine locale.

Recharger Apache :

`sudo systemctl reload apache2`

Si Apache refuse de redémarrer, utilise toujours cette commande pour voir l'erreur précise :

`journalctl -xeu apache2.service`

Vérifications finales

Vous devez pouvoir accéder à :

- https://votre_login.fr
- https://votre_login.fr/info.php
- https://votre_login.fr/testdb.php
- <https://localhost/phpmyadmin>

Architecture obtenue

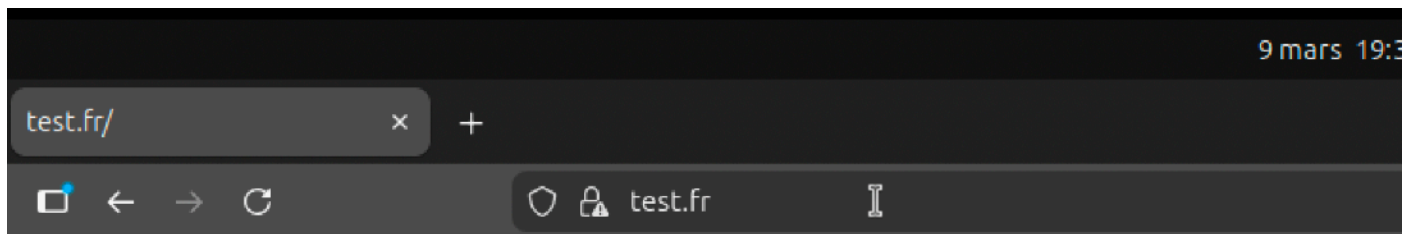
Composant	Rôle	Métaphore
Apache	Serveur Web	Le serveur au restaurant (il prend la commande).
PHP	Langage de script	Le cuisinier (il prépare le plat/la page).
MariaDB	Base de données	Le garde-manger (où sont les ingrédients/ infos).
phpMyAdmin	Interface de gestion	L'inventaire du garde-manger sur tablette tactile.

Stack **LAMP sécurisée** fonctionnelle.

Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- sécuriser un serveur Web en HTTPS
- utiliser PHP avec Apache
- installer une base MariaDB
- créer utilisateurs et bases
- connecter PHP à une base
- administrer via phpMyAdmin
- comprendre une architecture Web complète



Mon serveur fonctionne !

